

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

কম্পিউটার প্রযুক্তি (Computer Technology)

সূচিপত্র

১. কম্পিউটারের সংজ্ঞা.....	3
২. কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ.....	3
৩. কম্পিউটারের ব্যবহার.....	4
৩.১ ঔষধ তৈরিতে কম্পিউটারের ব্যবহার.....	5
৪. কম্পিউটারের প্রজন্ম.....	5
৪.১ প্রথম প্রজন্ম বা জেনারেশন.....	5
৪.২ দ্বিতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন.....	6
৪.৩ তৃতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন.....	6
৪.৪ চতুর্থ প্রজন্ম বা জেনারেশন.....	7
৪.৫ পঞ্চম প্রজন্ম বা জেনারেশন.....	8
৫. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ.....	8
৫.১ গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ.....	8
৫.২ আকার, আয়তন ও কার্যকারিতা অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ.....	9
৬. কম্পিউটারের সংগঠন.....	12
৭. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার.....	13
৭.১ ইনপুট ডিভাইস.....	14
৭.২ আউটপুট ডিভাইস.....	16
৭.৩ স্টোরেজ ডিভাইস.....	19
৮. কম্পিউটার সফটওয়্যার.....	24
৮.১ সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software).....	25
৮.২ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software).....	26
৮.৩ ফার্মওয়্যার.....	27
৮.৪ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট.....	27
৯. অপারেটিং সিস্টেম.....	29
৯.১ অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলি.....	29
৯.২ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ.....	30
৯.৩ কয়েকটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম.....	31

৯.৪ অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব	32
১০. কম্পিউটার প্রোগ্রামিং.....	32
১০.১ প্রোগ্রামের ভাষা.....	33
১০.২ অনুবাদক প্রোগ্রাম	33
১১. কম্পিউটার আর্কিটেকচার	34
১১.১ কম্পিউটার বাস.....	35
১১.২ মাদারবোর্ড (Motherboard).....	36
১১.৩ RISC ও CISC প্রসেসর	37
১১.৪ মাইক্রোপ্রসেসর.....	38
১১.৫ মাইক্রোকন্ট্রোলার	38
১২. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ.....	39
১২.১ ভাইরাস	39
১২.২ ম্যালওয়্যার (Malware).....	39
১২.৩ কম্পিউটার এন্টিভাইরাস	40
বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ	41

১. কম্পিউটারের সংজ্ঞা

ল্যাটিন শব্দ কম্পিউটেরার (Computare) থেকে ইংরেজিতে কম্পিউটার (Computer) শব্দটির উৎপত্তি। Compute শব্দের অর্থ হলো গণনা করা। তাই কম্পিউটারের আভিধানিক অর্থ হলো গণনাকারী বা হিসাবকারী যন্ত্র। কম্পিউটার হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যার মাধ্যমে খুব সহজে এবং অল্প সময়ে প্রচুর তথ্য সম্বলিত বড় গাণিতিক (Mathematical) হিসাবসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়। এতে রয়েছে মেমোরি, নিয়ন্ত্রণ অংশ, গাণিতিক ও যুক্তি অংশ ও নির্গমন অংশ। এটি সমস্ত ধরনের ডাটাকে নম্বরে রূপান্তরিত করে সমাধান শেষে আবার ডাটায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করে। এটি কোনো টেক্সট, সাউন্ড বা ছবিকে নম্বরে রূপান্তরিত করা ছাড়া শনাক্ত করতে পারে না। এটি ডাটা গ্রহণ করে, পরে বিশ্লেষণ করে এবং ফলাফল প্রকাশ করে। এটি অতি দ্রুত এবং নির্ভুল ফলাফল প্রকাশ করে।

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে, 'কম্পিউটার হলো হিসাব-নিকাশ করা অথবা অন্য কোনো যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন করে।' (*Electronic device for storing, analysing and producing information for making calculations, or controlling machines.*)

আসলে কম্পিউটার হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিকস যন্ত্র, যা সংরক্ষিত প্রোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। যেমন কম্পিউটার দিয়ে গাণিতিক হিসাব যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায়; এমনকি যুক্তি এবং সিদ্ধান্তমূলক কাজও করা যায়। এছাড়া আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে গান দেখতে ও শুনতে পারি এবং বিভিন্ন ধরনের গেমসও খেলতে পারি। গবেষণামূলক কাজ থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, এমনকি ব্যক্তিগত কাজেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

২. কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

কম্পিউটারে নির্ভুল ফলাফল, দ্রুতগতি, ডাটা সংরক্ষণ, স্বয়ংক্রিয় কর্মক্ষমতা, সহনশীলতা, স্মৃতি বা মেমোরি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

কম্পিউটার দ্রুত গতিসম্পন্ন (High Speed): কম্পিউটারের জন্য প্রতি সেকেন্ডে ১ মিলিয়ন ডাটা গণনা করা কোনো ব্যাপার না। Weather রিপোর্টের ক্ষেত্রে মিলিয়ন মিলিয়ন ডাটা প্রসেস করার দরকার হয়। গ্যাস, ইলেকট্রিক কোম্পানির বিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বড় গণনার জন্য অতি দ্রুতগতিতে কম্পিউটার কাজ করে থাকে। এটি বৈদ্যুতিক সিগনালের মাধ্যমে কাজ করে যার গতি আলোর গতির চেয়ে সামান্য কম।

নির্ভুল ফল প্রকাশ (Accuracy): মানুষ ভুল করে কিন্তু কম্পিউটার কখনও ভুল করে না। কিন্তু কম্পিউটারে প্রদান করা তথ্য যদি ভুল থাকে তখন কম্পিউটার ভুল ফলাফল প্রকাশ করে। কম্পিউটারকে যা করতে বলা হবে এটি তাই করে দেখাবে। আমরা নিউজ পেপারে কম্পিউটারের ভুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য পেয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে এটি কম্পিউটারের ভুল নয়, যে ব্যক্তি কম্পিউটারে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে অথবা তথ্য প্রদান করেছে সেখানে ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে। কম্পিউটারের ভুলের এই প্রক্রিয়াকে বলে Garbage In Garbage Out (GIGO).

ছোট স্থানে অনেক বড় ডাটা সংরক্ষণ (Storage): সাধারণত অফিস আদালতে কাগজে লেখা ফাইলের প্রচলন রয়েছে। ধরা যাক, ১ কোটি ফাইলের মধ্যে থেকে একটি ফাইল খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাপারটি জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। যদি ফাইলগুলি কম্পিউটারে রাখা হয় তবে সামান্য জায়গাতে রাখা যাবে এবং যে কোনো একটি ফাইলকে মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে বের করা যাবে। ৪" x ৬" মাপের একটি হার্ডডিস্কের মধ্যে সংযোগ করে রাখা যাবে প্রায় এক লাখ বই এর সফট কপি। শুধু টেক্সট বই নয় বিভিন্ন ধরনের ইমেজ, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি সবই কম্পিউটারে সংযোগ করে রাখা যাবে। একটি ২০০ GB হার্ডডিস্কের মধ্যে ২০০×১০২৪×১০২৪×১০২৪টি অক্ষর বা সেই পরিমাণ ডাটা সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব।

দিনে ২৪ ঘণ্টা কাজ করা সম্ভব (Dilligency): কম্পিউটার ক্লান্ত হয় না। কম্পিউটারের কোনো লাঞ্চ ব্রেক বা চা ব্রেক দরকার হয় না। সারাদিন ২৪ ঘণ্টা এমনকি বছরে ৩৬৫ দিনই কম্পিউটার কাজ করতে পারে। কোনো মানুষের পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

অসম্ভবকে সম্ভব করা (Incredibility): এয়ারলাইন-রেললাইন বুকিং, ক্রেডিট কার্ড বা স্মার্ট কার্ড ব্যবহার, আবহাওয়া বার্তা, মহাকাশ গবেষণা, ক্ষেপণাস্রা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার ছাড়া সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

স্বয়ংক্রিয়তা (Automation): সঠিক প্রোগ্রাম এবং ডিভাইস থাকলে প্রদত্ত নির্দেশমতো কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা প্রসেস করতে পারে।

বহুমুখিতা (Versatility): মাল্টিটাস্কিং সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পিউটার একই সাথে অনেকগুলি কাজ করতে পারে এবং একই সাথে বহু ব্যবহারকারী ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারে।

যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত (Logical Decision): যদিও কম্পিউটারের চিন্তাশক্তি বা মস্তিষ্ক নেই তবুও উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৩. কম্পিউটারের ব্যবহার

বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটার জড়িত। ঘর থেকে শুরু করে অফিস-আদালত এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কম্পিউটার ব্যবহার হয় না। অফিসের কাজে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট, শিল্প- কারখানা, খেলাধুলা, চিত্রবিনোদন, দোকানপাট, ব্যাংক-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আবহাওয়া অফিস, মহাশূন্য স্টেশন-ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আজকাল কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার নিম্নে দেয়া হলো-

ক) শিক্ষাক্ষেত্রে: অফলাইন এবং অনলাইন দুই ধরনের শিক্ষাতেই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের কোর্স ম্যাটেরিয়ালস সংরক্ষণ করা হয় কম্পিউটারে। পরে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস রুমে ক্লাস শিক্ষক উপস্থাপন করেন। কম্পিউটারের মাধ্যমে কিছু গাণিতিক ডায়াগ্রাম সহজে বোঝানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে থাকেন কম্পিউটারের মাধ্যমে।

খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানে: ব্যাংক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকে গ্রাহকদের একাউন্টের হিসাব রাখা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন করতে পারেন। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন হিসাব নিকাশ কম্পিউটারে করা হয়।

গ) যোগাযোগ ক্ষেত্রে: যোগাযোগ ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত যোগাযোগ সম্পন্ন হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভয়েস, পিকচার, মুভি, ডকুমেন্ট ইত্যাদি সবকিছুই পাঠানো সম্ভব।

ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য: বর্তমান সময়ে ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার হয়। ব্যবসায়ীদের সকল হিসাব-নিকাশ কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবসার জমা, খরচের হিসাব, লাভ ও ক্ষতির হিসাব কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়াও ব্যবসায়িক যোগাযোগ সম্পন্ন হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে।

ঙ) বিনোদনে: চিত্রবিনোদনের ক্ষেত্রেও কম্পিউটার অনেক বড় ভূমিকা রাখে। গান শোনা, ভিডিও দেখা, গেমখেলা, টিভি দেখা ইত্যাদি কম্পিউটারের মাধ্যমে করা সম্ভব। এছাড়াও, ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া সাইট ব্যবহার করা সম্ভব।

চ) গবেষণা ও উন্নয়নে: বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্রুত ফলাফল বের করা সম্ভব।

ছ) সামরিক ক্ষেত্রে: সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র, শক্তিশালী ডিফেন্স, যন্ত্র এখন কম্পিউটারাইজড। বিভিন্ন ধরনের মিসাইল থেকে শুরু করে পারমাণবিক অস্ত্র পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। একটি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা উন্নত তা নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা কম্পিউটারাইজড।

জ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে: কম্পিউটার চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। উন্নত চিকিৎসায় যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় তা সবই কম্পিউটারাইজড। এছাড়াও রোগীর কেইস হিস্ট্রি সংরক্ষণ করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে।

৩.১ ঔষধ তৈরিতে কম্পিউটারের ব্যবহার

ঔষধ তৈরিতে এবং ডিজাইনে কম্পিউটারের ব্যবহার আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এটি ঔষধ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর এবং খরচ-সাশ্রয়ী করে তুলেছে। এই পদ্ধতিকে সাধারণত কম্পিউটার-এইডেড ড্রাগ ডিজাইন (CADD) বলা হয়। CADD-এর মাধ্যমে গবেষকরা মলিকিউলার মডেলিং ব্যবহার করে ঔষধি অণুর গঠন বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলো নির্দিষ্ট প্রোটিনের সঙ্গে কিভাবে ক্রিয়া করে তা মূল্যায়ন করেন। এটি বিশেষ করে লিগ্যান্ড ডকিং-এর ক্ষেত্রে কার্যকর, যেখানে একটি প্রোটিন এবং একটি লিগ্যান্ডের মধ্যে সম্ভাব্য বন্ধন কেমন হবে তা পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এছাড়া, CADD লক্ষাধিক কেমিক্যাল ডেটাবেস থেকে সম্ভাব্য ঔষধি অণু চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যা ল্যাব-ভিত্তিক পরীক্ষার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর এবং সময় সাশ্রয়ী। এই পদ্ধতিটি ক্যান্সার, ভাইরাল সংক্রমণ এবং অন্যান্য জটিল রোগের জন্য উন্নত ঔষধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৪. কম্পিউটারের প্রজন্ম

কম্পিউটার জেনারেশন বা প্রজন্ম বলতে এর প্রযুক্তিগত বিবর্তনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কম্পিউটারশিল্পের ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি নির্মাণ কাঠামোরূপে কাজ করে। বিবর্তনের অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে কম্পিউটার বর্তমান অবস্থায় এসেছে। কম্পিউটারের পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে বলা হয় কম্পিউটার প্রজন্ম। অর্থাৎ কম্পিউটারের বিবর্তনের ইতিহাসকে কম্পিউটার যন্ত্রের ক্রমপরিবর্তন, ক্রম উন্নয়ন এবং বিকাশের পর্যায় অনুসারে যে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়, এর একেকটি ধাপকে বলা হয় কম্পিউটার জেনারেশন বা প্রজন্মকাল। প্রতিটি প্রজন্মে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রয়োগের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে পাঁচটি প্রজন্ম বা জেনারেশনে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো হলো-

- প্রথম প্রজন্ম বা জেনারেশন (First Generation)
- দ্বিতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন (Second Generation)
- তৃতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন (Third Generation)
- চতুর্থ প্রজন্ম বা জেনারেশন (Forth Generation) ও
- পঞ্চম প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (Fifth Generation)

৪.১ প্রথম প্রজন্ম বা জেনারেশন

প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো হলো সর্ব প্রথম ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার। ১৯৪৫ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী লী ডি ফরেস্ট ট্রায়োড ভ্যাকুয়াম টিউব আবিষ্কার করেন। ১৯৪৬ সালে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন মশলি ও প্রেসপার একার্ট যৌথভাবে বৃহদাকার ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি করেন। তাঁরা কম্পিউটারটির নাম দেন 'এনিয়াক' (ENIAC) আর এনিয়াক হচ্ছে বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এই কম্পিউটারে ১৯ হাজার ডায়োড ও ট্রায়োড ভ্যাকুয়াম টিউব, ৭০ হাজার রেজিস্টার, ৬০ হাজার সুইচ, ১০ হাজার ক্যাপাসিটর ছিল। তিন টন বিশিষ্ট এই কম্পিউটার চালানোর জন্য প্রতি ঘন্টায় বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হতো ১৫০ কিলোওয়াট। এটি দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে ৫০০০ যোগ অথবা ৩৫০ টি গুণ করা যেত। এটি দশমিক পদ্ধতিতে কাজ করত।

প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য-

- ১) প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার দশমিক পদ্ধতিতে কাজ করত।
- ২) এটি বৃহদাকার ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ছিল।
- ৩) এটিতে ডায়োড ও ট্রায়োড ভাষা ব্যবহৃত হতো।
- ৪) এটি দ্বারা প্রতি সেকেন্ড ৫০০০ যোগ বা ৩৫০ টি গুণ করা যেতো।
- ৫) এটিতে প্রতি ঘন্টায় ১৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হতো।
- ৬) এটি বসাতে দৈর্ঘ্য ৯ মিটার এবং প্রস্থে ১৫ মিটারের জায়গার প্রয়োজন হতো।
- ৭) এটি কাজের সময় খুব গরম হতো।
- ৮) মাঝে মাঝে পানি ঢেলে এটিকে ঠান্ডা করার প্রয়োজন হতো।
- ৯) এটি সীমিত তথ্য ধারণ করতে পারত।
- ১০) এটি কম নির্ভর যোগ্যতাসম্পন্ন একটি যন্ত্র।
- ১১) পাগ বোর্ড দিয়ে প্রোগ্রাম চালনা করা হতো।
- ১২) এটি নাড়াচাড়া ও রক্ষণাবেক্ষণ করা বড় সমস্যার বিষয় ছিল।

উদাহরণ: UNIVAC-1, IBM-701, IBM-650, IBM-704, IBM-709.

৪.২ দ্বিতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন

১৯৪৭ সালে জন বারডিন, উইলিয়াম শকলে এবং ওয়াল্টার ব্রাটেইন ট্রানজিস্টর (Transistor) আবিষ্কার করেন। ভ্যাকুয়াম টিউবের চেয়ে ট্রানজিস্টর আকারে অনেকগুণ ছোট। ট্রানজিস্টর আবিষ্কার কম্পিউটারের ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হওয়ার পরে কম্পিউটারেও এর ব্যবহার ঘটতে আরম্ভ হয়। ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত কম্পিউটার গুলো দ্বিতীয় প্রজন্মের (SeCond generation) কম্পিউটার। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ এ সময়কালকে দ্বিতীয় প্রজন্মের সময়কাল ধরা হয়। ট্রানজিস্টর আকারে অনেক ছোট হওয়াতে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার থেকে আকারে ছোট হয়ে আসে। হাইলেভেল ভাষার ব্যবহার শুরু হয় এই প্রজন্মে। এ থেকে FORTRAN, COBOL ভাষার প্রচলন শুরু হয়।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য-

- ১) এটি আকারে ছোট।
- ২) ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয়।
- ৩) এতে বিদ্যুৎ খরচ কম হয় এবং সময়ও কম লাগে।
- ৪) প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের তুলনায় এটি দামে সস্তা।
- ৫) এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন।
- ৬) তাপ সমস্যার অবসান, গতি ও নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি।
- ৭) আভ্যন্তরীণ স্মৃতি হিসাবে চুম্বকীয় কোরের ব্যবহার।
- ৮) FORTRAN, COBOL ভাষার প্রচলন শুরু।

উদাহরণ: IBM-1400 1401, IBM-1600,1620, RCA-501, NCR-300, GE-200 ইত্যাদি।

৪.৩ তৃতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন

১৯৬৩ সালের পর Integrate Dcircuit (IC) আবিষ্কৃত হয়। অনেকগুলো ডায়োড ও ট্রানজিস্টর এর মতো বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ দিয়ে যে সার্কিট (Circuit) তৈরি করা হয় তাকে IC বলা হয়। উক্ত IC দিয়ে তৈরি কম্পিউটারকে তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার বলা হয়ে

থাকে। এটি আকারে ছোট, দ্রুতগতিতে কাজ করা যায় এবং সময়ও লাগে কম। একটি আই সি চিপ প্রস্থে ৬ মিলিমিটার, দৈর্ঘ্যে ১৮ মিলিমিটার এবং উচ্চতায় ২ থেকে ৩ মিলিমিটার। এর সময়কাল ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।

তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য-

- ১) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়।
- ২) এটি কম দামে ক্রয় করা যায়।
- ৩) এটি আকারে ছোট।
- ৪) এটি সহজে বহন করা যায়।
- ৫) এতে বিদ্যুৎশক্তি কম খরচ হয়।
- ৬) অর্থপরিবাহী স্মৃতির উদ্ভব ও বিকাশ।
- ৭) উন্নত কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা।
- ৮) বিভিন্ন ধরনের স্মৃতি ব্যবস্থার প্রচলন। যেমন: Magnatic tape, hard disk drive, floppy disk drive ইত্যাদির উদ্ভাবন।
- ৯) বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং করার ব্যবস্থা।
- ১০) আউটপুট হিসাবে ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন লাইন প্রিন্টারের ব্যবহার।
- ১১) অত্যধিক কর্ম ক্ষমতা।
- ১২) উচ্চতর ভাষার বহুল ব্যবহার।

উদাহরণ: IBM-370, PDP-8, IBM-360, IBM-350, GE-600 ইত্যাদি।

৪.৪ চতুর্থ প্রজন্ম বা জেনারেশন

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে আইসি তৈরির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হতে থাকে। প্রথম দিকে খুব অল্প সংখ্যক যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে আই সি তৈরি হতো। একে Large Scale Integration (LSI) এবং Very Large Scale Integration (VLSI) এ উন্নয়ন করা হয়। এ জাতীয় কম্পিউটারকে চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার বলা হয়। এতে লক্ষাধিক ট্রানজিস্টর সংযুক্ত থাকে। আইসি-এর দ্রুত উন্নয়নের ফলে কম্পিউটারের পুরো কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশকে একটি আইসি চিপ আকারে রাখা সম্ভব হয়। এই চিপকেই মাইক্রোপ্রসেসর বলা হয়। এই মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি হয় ১৯৭১ সালে। ফলে মাইক্রো কম্পিউটার ওই সময়ের কিছু পরেই বাজারে দেখা যায়। এই মাইক্রোপ্রসেসর একটি ছোট সিলিকন পদার্থের চিপে তৈরি। এটি আকারে ৫ বর্গ মিলিমিটার এবং বেধ ১ মিলিমিটার। একটি চিপে কম্পিউটারের কয়েকটি অংশ সমন্বিত। ১৯৬৯ সালে ইন্টেল কোম্পানি ৪০০০ নামে প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করেন। ১৯৭১ সালে ইন্টেল আরও শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর ইন্টেল ৪০০৪ তৈরি করেন। এর পর তাঁরা তৈরি করেন ৮০০৮ প্রসেসর। এই ইন্টেল ১৯৭৪ সালে ৮০৮০ মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে কম্পিউটারকে মানুষের দ্বারপ্রান্তে এনে দেয়। মাইক্রোপ্রসেসর শিল্পে বর্তমানে চলেছে গতির লড়াই।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য-

- ১) আকারে ছোট বিধায় সহজে বহনযোগ্য।
- ২) বিদ্যুৎ শক্তি কম খরচ হয়।
- ৩) এটি ব্যাটারি দিয়েও চালানো যায়।
- ৪) উন্নত ধরনের স্মৃতি ব্যবস্থার উদ্ভব।
- ৫) বৃহৎ ও অতি বৃহৎ মানের আইসি (LSI, VLSI) এর ব্যবহার।
- ৬) বাইট ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ৭) নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি।

- ৮) প্রক্রিয়াকরণের গতি বৃদ্ধি।
- ৯) মাইক্রোপ্রসেসরের প্রচলন।
- ১০) উন্নত ধরনের High Level প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের উদ্ভব।

উদাহরণ: IBM-3033, HP-3000, IBM-4341, TRS-80, IBM-PC ইত্যাদি।

৪.৫ পঞ্চম প্রজন্ম বা জেনারেশন

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার হবে কৃত্রিম বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন। এজন্য কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযোজনের উপর গবেষণা চলছে। ১৯৮১ সালে জাপানে ১৪টি দেশের কম্পিউটার বিজ্ঞানীগণ পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের উপর এক সম্মেলন আয়োজন করেন। বিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করেন কীভাবে কম্পিউটারের বুদ্ধি দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। একে বলে কৃত্রিম বুদ্ধি। কৃত্রিম বুদ্ধি থাকার জন্য পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের চিন্তাভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকবে। নতুন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা এরা নিজেরাই বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করে নেবে। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী অচিরেই এ ধরনের কম্পিউটার তৈরি হবে। এই কম্পিউটারে মানুষের কণ্ঠস্বর শনাক্ত করার ক্ষমতাও থাকবে। মানুষের কণ্ঠে দেওয়া নির্দেশ অনুধাবন করে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার কাজ করতে পারবে। আর পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের কাজের গতি, স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা যে বিস্ময়কররূপে বৃদ্ধি পাবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য-

- ১) বহু মাইক্রোপ্রসেসর বিশিষ্ট একীভূত বর্তনীর ব্যবহার।
- ২) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন।
- ৩) স্বয়ংক্রিয় অনুবাদক ও শব্দযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ ও পরিচালনা।
- ৪) প্রোগ্রামসামগ্রীর ব্যাপক উন্নতি।
- ৫) তথ্য ধারণক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
- ৬) হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যাপক ক্রমোন্নতি।
- ৭) অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটব্যবস্থা।
- ৮) বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার কম্পিউটারের উন্নয়ন; ইত্যাদি।

৫. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

গঠন, আকার-আয়তন ও কার্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

৫.১ গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

গঠন ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অ্যানালগ কম্পিউটার, ডিজিটাল কম্পিউটার ও হাইব্রিড কম্পিউটার।

অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer)

Analog Computer কাজ করে পরিমাপন (Measuring) পদ্ধতিতে। যেমন- বিদ্যুতের তারের ভোল্টেজের ওঠা-নামা, কোনো পাইপের ভেতরের বাতাস বা তরল পদার্থের চাপ কম বেশি হওয়া, বাতাসের প্রবাহ ও চাপ পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি পরিমাপনের ভিত্তিতে এনালগ কম্পিউটার কাজ করে। মোটরগাড়ির স্পিডোমিটার, স্লাইড রুল, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি অ্যানালগ কম্পিউটারের উদাহরণ। সাধারণত চাপ, তাপ, তরল পদার্থের প্রবাহ ইত্যাদির উঠা-নামা বা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া গাড়ি, ডোজাহাজ, মহাকাশ যান ইত্যাদির গতিবেগ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থের চাপ

এবং কোনো বিশেষ স্থানের বা কক্ষের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। অ্যানালগ কম্পিউটারের ফলাফলের সূক্ষ্মতা তুলনামূলকভাবে কম।

ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer)

যে সকল কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেসব কম্পিউটারকে ডিজিটাল, কম্পিউটার বলা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার বৈদ্যুতিক সিগন্যালের পরিবর্তে ডিজিট (0/1) ব্যবহার করে। ডিজিটাল কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মনিটরে প্রদর্শিত হয়। ডিজিটাল কম্পিউটারের গতি ও কার্যকারিতা অ্যানালগ কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি ও ভালো। আবার ডিজিটাল কম্পিউটারের ফলাফলের সূক্ষ্মতা অ্যানালগ কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান বাজারে প্রচলিত প্রায় সকল কম্পিউটারই ডিজিটাল পদ্ধতির কম্পিউটার। মাইক্রোকম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটারের উদাহরণ।

অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য:

অ্যানালগ কম্পিউটার	ডিজিটাল কম্পিউটার
১। যে কম্পিউটার সময়ের সাথে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল উপাত্ত বা অ্যানালগ বৈদ্যুতিক সংকেতের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয় তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।	১। যে কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ০ এবং ১- এর উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।
২। অ্যানালগ কম্পিউটারে অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়।	২। ডিজিটাল কম্পিউটারে ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
৩। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মিটার, ওসিলোসকোপ ইত্যাদিতে প্রদর্শিত হয়।	৩। ডিজিটাল কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মনিটরে প্রদর্শিত হয়।
৪। অ্যানালগ কম্পিউটার কাজ করে পদার্থবিজ্ঞানের নীতিতে।	৪। ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে গণিতের নিয়মে।
৫। অ্যানালগ কম্পিউটার একটি পরিমাপকব্যবস্থা।	৫। ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত একটি সংখ্যাগত ব্যবস্থা।
৬। এক ধরনের কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার সাধারণত অন্য ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায় না।	৬। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায়।
৭। ফলাফলের সূক্ষ্মতা কম।	৭। ফলাফলের সূক্ষ্মতা অনেক বেশি।
৮। উদাহরণ: মোটরগাড়ির স্পিডোমিটার, স্লাইড রুল, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি।	৮। উদাহরণ: মাইক্রোকম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার।

হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

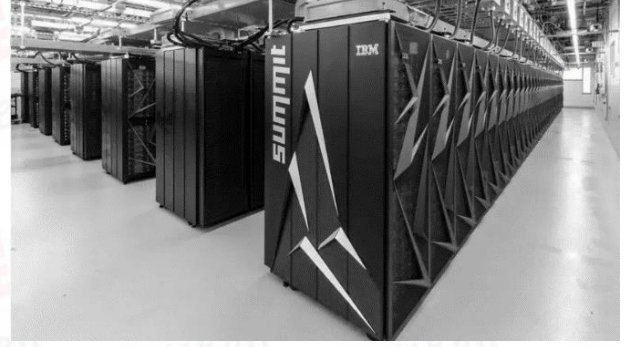
এটা মূলত Digital ও Analog কম্পিউটারের কাজের প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়। এতে ডেটা গ্রহণ করে এনালগ প্রক্রিয়ার এবং প্রসেসের জন্য সংখ্যায় রূপান্তরিত করে ডিজিটাল অংশে প্রেরণ করা হয়। হাইব্রিড কম্পিউটার অত্যন্ত দামি। তাই কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়; যেমন- মিসাইল, সমরাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নভোযান, রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়, পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি নির্ণয়, পরীক্ষাগারে ঔষধের মান নির্ণয় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার, শরীরের তাপমাত্রা, রোগীর রক্তচাপ, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ধরনের কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫.২ আকার, আয়তন ও কার্যকারিতা অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

আকার, আয়তন ও কার্যকারিতা অনুসারে কম্পিউটারকে বা ডিজিটাল কম্পিউটারকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- ১। সুপার কম্পিউটার (Super Computer), ২। মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer), ৩। মিনি কম্পিউটার (Minicomputer) ও ৪। মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer)।

সুপার কম্পিউটার (Super Computer)

সুপার কম্পিউটার হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী, ব্যয়বহুল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটার। সুপার কম্পিউটার একসাথে একাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মেমরি এবং বিপুল পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণ কাজের ক্ষমতা থাকে। আবার এ ধরনের কম্পিউটারগুলোতে কয়েকটি প্রসেসর একই সঙ্গে কাজ করে এবং প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করে।



চিত্র: সুপার কম্পিউটার (উৎস: বিবিসি বাংলা)

সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ, নভোযান, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, মহাকাশ গবেষণা, বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ডিজাইন, সিমুলেশন, পারমাণবিক চুল্লির নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ইত্যাদি কাজে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি সুপার কম্পিউটার আছে। ইন্টেল কর্পোরেশনের প্যারাগন, জাপানের নিপ্পন ইলেকট্রনিক কোম্পানির Super SX II, CRAY-I, CRAY-XMP, CYBER-205, ETA-D2P ইত্যাদি সুপার কম্পিউটারের উদাহরণ।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer)

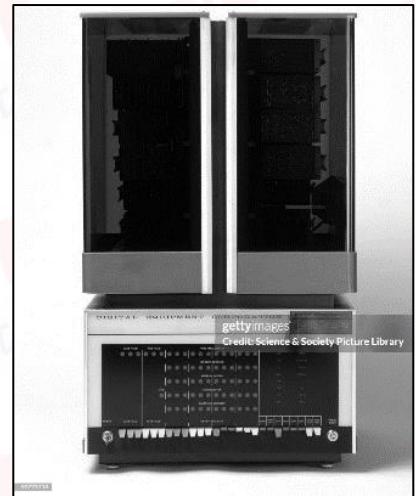
মাইক্রো ও মিনি কম্পিউটার অপেক্ষা মেইনফ্রেম কম্পিউটার আকৃতিতে বড় কিন্তু সুপার কম্পিউটারের চেয়ে ছোট। মেইনফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি কম্পিউটার যার সঙ্গে অনেক ছোট ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে একসঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে। এ ধরনের কম্পিউটারে এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রসেসর থাকে বিধায় অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন, তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এ ধরনের কম্পিউটারে অনেক বড় বড় এবং জটিল ও সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ব্যাংক, বিমা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিপুল তথ্য আদান-প্রদান, সংরক্ষণ এবং জটিল ও সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের জন্য মেইনফ্রেম কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। UNIVAC 1100, NCR 8000, IBM 4300 ইত্যাদি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের উদাহরণ। IBM এর নির্মিত 213 হল বর্তমানের সবচেয়ে শক্তিশালী মেইনফ্রেম কম্পিউটার। এটি প্রতিদিন 250 শেটি তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।



চিত্র: মেইনফ্রেম কম্পিউটার (উৎস: The New York Times)

মিনি কম্পিউটার (Minicomputer)

সাধারণত মেইনফ্রেম কম্পিউটারের চেয়ে ছোট আকারের কিন্তু মাইক্রোকম্পিউটারের চেয়ে কিছুটা বড় আকারের কম্পিউটারকে বলা হয় মিনি কম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটারের গতি, মেমরি এবং কাজ করার ক্ষমতা মাইক্রোকম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি। যদিও কিছু মিনি কম্পিউটার একজন ব্যবহারকারীর ব্যবহারের উপযুক্ত কিন্তু বেশির ভাগ মিনি কম্পিউটারেই একই সাথে অনেকগুলো টার্মিনালে কাজ করা যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক, হাসপাতাল, বড় বড় কারখানা, বহুজাতিক কোম্পানি, প্রযুক্তিগত গবেষণায় ও বিশ্লেষণ কাজে মিনি কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। PDP-II, IBM S/34, IBM S/36, NCR S/9290, NOVA3 ইত্যাদি মিনি কম্পিউটারের উদাহরণ।

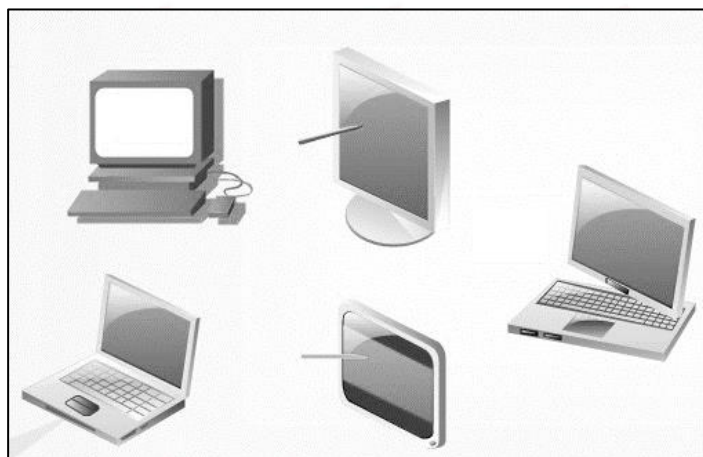


চিত্র: মিনি কম্পিউটার

মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer)

ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে সবচেয়ে আকারে ছোট এবং সস্তা কম্পিউটার হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটার। মাইক্রো এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। তাই ক্ষুদ্রাকৃতির মাইক্রোপ্রসেসর চিপ দিয়ে যে সকল কম্পিউটার গঠিত হয় সেসব কম্পিউটারকে বলা হয় মাইক্রোকম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটার সাধারণত একটি মাইক্রোপ্রসেসর, প্রধান মেমরি, সহায়ক মেমরি এবং ইনপুট আউটপুট যন্ত্রপাতি নিয়ে গঠিত।

একজন ব্যবহারকারী একাই একটি মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন বলে এ ধরনের কম্পিউটারকে ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল কম্পিউটারও বলা হয়। এ ধরনের কম্পিউটার দামে সস্তা, আকারে ছোট, সহজে বহনযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ বিধায় কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাছে খুবই জনপ্রিয়। অফিসের কাজ ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণে, স্বয়ংক্রিয় অফিস ব্যবস্থাপনায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গৃহস্থালির কাজে, খেলাধুলায়, চিত্র-বিনোদন, এমনকি ব্যক্তিগত কাজেও আজকাল জনপ্রিয়তার সাথে মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। IBM PC, Apple Macintosh, TRS80, HP 85, IBM Pentium, Power PC, ইত্যাদি মাইক্রোকম্পিউটারের উদাহরণ।



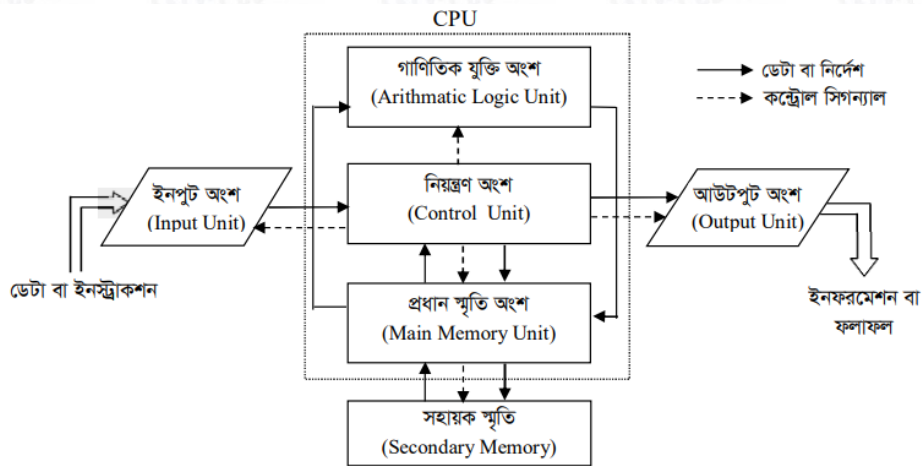
চিত্র: মাইক্রোকম্পিউটার (উৎস: Computer Notes)

৬. কম্পিউটারের সংগঠন

কম্পিউটারের সংগঠন বলতে মূলত হার্ডওয়্যারের সংগঠনকেই বোঝানো হয়। কম্পিউটার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রয়োজনে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশকে পারস্পরিক সংযোগ দ্বারা সংযুক্ত করা অবস্থাকেই কম্পিউটার সংগঠন বলা হয়। কম্পিউটার সংগঠনের প্রধান অংশ পাঁচটি। যথা-

- ১। ইনপুট অংশ (Input Unit)
- ২। নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)
- ৩। গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit)
- ৪। স্মৃতি অংশ (Memory Unit)
- ৫। আউটপুট অংশ (Output Unit)

অবশ্য স্মৃতি, গাণিতিক যুক্তি অংশ ও নিয়ন্ত্রণ অংশকে একত্রে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (CPU) বলা হয়।



চিত্র: কম্পিউটার সংগঠন।

ইনপুট অংশ (Input Unit)

ইনপুট ইউনিট ব্যবহারকারীর দেওয়া উপাত্ত বা বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং তা সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রধান মেমোরিতে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ, ইনপুট ইউনিটের কাজ হলো ব্যবহারকারী বা অন্যান্য উৎস থেকে ডেটা বা নির্দেশনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে প্রেরণ করা। বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিছু সাধারণ ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ হলো কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ওএমআর, ওসিআর, জয়স্টিক, পাঞ্চকার্ড, লাইটপেন ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)

কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কম্পিউটারের প্রতিটি অংশকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। এটি প্রতিটি নির্দেশ পরীক্ষা করে এবং সেগুলো কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। কখন মেমরিতে তথ্য প্রয়োজন, কখন সহায়ক মেমরি থেকে প্রধান মেমরিতে তথ্য স্থানান্তর করতে হবে, কখন ইনপুট থেকে উপাত্ত গ্রহণ করতে হবে এবং কখন আউটপুট দিতে হবে—এই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের মূল কাজ হলো মেমরি থেকে নির্দেশনা কোড পড়ে তা ডিকোড করা এবং মাইক্রোপ্রসেসরের অন্যান্য অংশকে সক্রিয় করতে প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল সিগন্যাল তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, গাণিতিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে মাইক্রোপ্রসেসরের গাণিতিক যুক্তি অংশকে কন্ট্রোল সিগন্যালের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা।

গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit)

নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের তত্ত্বাবধানে গাণিতিক যুক্তি অংশ বা ALU বিভিন্ন গাণিতিক ও লজিক্যাল অপারেশন সম্পাদন করে। সাধারণত গাণিতিক অপারেশনগুলোর মধ্যে থাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং লজিক্যাল অপারেশনগুলোর মধ্যে থাকে তুলনা, সত্য-মিথ্যা যাচাই ইত্যাদি। এছাড়াও, রেজিস্টার পরিষ্কার করা, রেজিস্টারে থাকা তথ্য বা সংখ্যাকে ডানে-বামে সরানোর মতো কাজও ALU দ্বারা সম্পন্ন হয়। ALU বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীর মাধ্যমে এই কার্যাবলি সম্পাদন করে এবং প্রয়োজনে ফলাফল অস্থায়ীভাবে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে। আধুনিক মাইক্রোপ্রসেসরগুলোতে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য একাধিক ALU ব্যবহার করা হয়।

স্মৃতি অংশ (Memory Unit)

কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য কম্পিউটারে যে সমস্ত উপাত্ত বা নির্দেশাবলি ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে দেওয়া হয় তা কম্পিউটারের স্মৃতি অংশে জমা হয়। কম্পিউটারে সাধারণত প্রধান ও সহায়ক স্মৃতি অংশ বিদ্যমান। প্রধান স্মৃতি একটি পঠন/লিখন অর্ধপরিবাহী স্মৃতি। প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রোগ্রাম ও উপাত্তকে এ অংশে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফলকে এ ধরনের স্মৃতি অংশে সংরক্ষণ করা হয়। তথ্যকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সহায়ক স্মৃতির প্রয়োজন হয়। র‍্যাম হচ্ছে প্রধান স্মৃতি, হার্ডডিস্ক ও ফ্লপি ডিস্ক হচ্ছে সহায়ক স্মৃতি।

আউটপুট অংশ (Output Unit)

আউটপুট ইউনিট কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস ব্যবহৃত হয়, যেমন মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, স্পিকার এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। এছাড়া, ফলাফল হার্ডডিস্ক বা পেনড্রাইভের মতো স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করা যায়। যখন কোনো আউটপুট কাগজে মুদ্রিত হয়, তাকে হার্ডকপি বলা হয়, আর মনিটরে প্রদর্শিত হলে তাকে সফটকপি বলা হয়।

সিপিইউ (কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ)

কম্পিউটার ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য ও নির্দেশের ভিত্তিতে ডেটাকে প্রক্রিয়াজাত করে ফলাফল বা আউটপুট প্রদান করে থাকে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করার জন্য কম্পিউটারের ভেতর থাকে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে আরো কিছু যান্ত্রিক অংশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ বলে। সিপিইউ কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বা ব্রেইনস্বরূপ। কম্পিউটারের কাজ করার গতি ও ক্ষমতা প্রধানত সিপিইউ-এর ওপর নির্ভরশীল। সিপিইউ নিম্নলিখিত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-

১. গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit)
২. নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)
৩. স্মৃতি অংশ (Memory Unit).

৭. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার

কম্পিউটার তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং ডিভাইসকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলা হয়। সাধারণত হার্ডওয়্যারকে আমরা দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি। কি-বোর্ড, মাউস, মাইক্রোপ্রসেসর, মাদারবোর্ড, ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের উদাহরণ। সময়ের সাথে সাথে আধুনিকীকরণ, মান উন্নয়ন এবং নতুন উদ্ভাবনের ফলে কম্পিউটার সিস্টেমে নতুন নতুন হার্ডওয়্যার যুক্ত হচ্ছে। বর্তমান কম্পিউটারগুলোর হার্ডওয়্যার পূর্বের তুলনায় বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আকারে অনেক ছোট। এক কথায়, হার্ডওয়্যারকে কম্পিউটারের দেহ বলা যেতে পারে।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- ইনপুট হার্ডওয়্যার, প্রসেসিং হার্ডওয়্যার, স্টোরেজ হার্ডওয়্যার, আউটপুট হার্ডওয়্যার, কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার, ইত্যাদি।

৭.১ ইনপুট ডিভাইস

কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার বা ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারকারী বা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডেটা সংগ্রহ করে। যেসব হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডেটা সরবরাহ করে, সেগুলোই ইনপুট ডিভাইস হিসেবে পরিচিত। কম্পিউটার সিস্টেমে বিভিন্ন প্রকারের ইনপুট ডিভাইস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহুল ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইসগুলো হলো-

কি-বোর্ড (Keyboard)	ওএমআর (OMR)
মাউস (Mouse)	ওসিআর (OCR)
ট্র্যাকবল (Trackball)	স্ক্যানার (Scanner)
জয়স্টিক (Joystick)	ডিজিটাইজার (Digitizer)
টাচ স্ক্রিন (Touch Screen)	লাইটপেন (Lightpen)
বার কোড রিডার (Bar Code Reader)	গ্রাফিক্স প্যাড (Graphics Pad)
পয়েন্ট অফ সেল (Point of Sale)	ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera); ইত্যাদি।

কি-বোর্ড (Keyboard)

কম্পিউটারে ইনপুট ডিভাইসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিভাইস হলো কি-বোর্ড। এতে কিছু কি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সাজানো থাকে। কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য বা নির্দেশনা প্রদান এবং প্রচলিত ভাষায় বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্ন ইনপুট করার প্রধান মাধ্যম হিসেবে কি-বোর্ড ব্যবহৃত হয়।

কি-বোর্ডের ভেতরে একটি ছোট প্রসেসরযুক্ত সার্কিট এবং কতকগুলো সহায়ক আইসি (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) থাকে। প্রতিটি কি হচ্ছে এক ধরনের সুইচ, যা সারি এবং কলামের সমন্বয়ের ওপর বসানো থাকে। যখন কি-তে চাপ দেওয়া হয় তখন একটি বৈদ্যুতিক সংকেত নির্দিষ্ট সারি বা কলাম বরাবর কি-বোর্ড প্রসেসরে যায়। প্রসেসর সেই সংকেত দেখে নির্দিষ্ট কি এর অবস্থান বুঝতে পারে এবং এনকোডারের সাহায্যে একটি বাইনারি কোড সিপিইউতে পাঠায়। এ সকল কোডকে স্ক্যান কোড বলে। স্ক্যান কোডগুলো পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। প্রতিটি কি-এর স্ক্যান কোড ভিন্ন। কম্পিউটারের মূল সার্কিট বোর্ডে (মাদারবোর্ডে) কি-বোর্ড কন্ট্রোলার নামে এক ধরনের চিপ থাকে, যা কি-বোর্ড থেকে পাঠানো স্ক্যান কোডগুলো গ্রহণ করে মেমরিতে (কি-বোর্ড বাফার নামে পরিচিত) সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে স্ক্যান কোডের ওপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেম উক্ত কি এর অর্থ নিরূপণ করে। প্রতিটি নির্দেশের জন্য অ্যাসকি কোড হবে না ইউনিকোড হবে তা অপারেটিং সিস্টেম নির্ধারণ করে দেয়। আর এজন্য একই কি-বোর্ড ব্যবহার করে যেকোনো ভাষার বর্ণ ইনপুট করানো সম্ভব হয়।

মাউস (Mouse)

বর্তমানে মাউস হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত ইনপুট যন্ত্র। মাউস হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত একটি পয়েন্টিং ডিভাইস। সাধারণত কম্পিউটারকে নির্দেশনা দেবার জন্য দুই অথবা তিনটি বোতামে সমন্বিত ইনপুট ডিভাইসটিকে মাউস নামে অভিহিত করা হয়। মাউস বিভিন্ন পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারে সরাসরি যুক্ত। এটি কি-বোর্ডের নির্দেশ প্রদান ছাড়াই একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিভিন্ন মেন্যুর ওপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে এটির বাম পাশের বোতামটি চাপলে উক্ত মেন্যু সচল হয়। ডান পাশের বোতামটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। সাধারণত মাউসের পয়েন্টারটি তীর চিহ্নের মতো। সাধারণত Graphical User Interface অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল কাজেই মাউসের সাহায্যে করা হয়। এছাড়া ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ একই কার্সর কি দিয়ে করা গেলেও মাউসের সাহায্যে দ্রুত করা যায়।

বার কোড রিডার (Bar Code Reader)

বার কোড বলতে লম্বা আকারের সরু, মোটা এবং তার সাথে নম্বর সংযুক্ত পর্যায়ক্রমে কতকগুলো বার বা রেখার সমষ্টিকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন পণ্য বা প্রোডাক্টের প্যাকেটের ওপর ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে পণ্যের নাম, ধরন, কোম্পানির নাম, পরিমাণ, মূল্য

ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষিত থাকে। বার কোড সাধারণত পণ্য, বই, পোস্টাল প্যাকেট ইত্যাদির পরিচিতি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এই বার কোডগুলো পড়ার জন্য একটি বিশেষ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, যা বার কোড রিডার নামে পরিচিত।

ওএমআর (OMR)

OMR বা Optical Mark Reader হলো একটি বিশেষ ধরনের ইনপুট ডিভাইস, যা আলোক সংবেদনশীল স্ক্যানার হিসেবে কাজ করে। এটি কলম বা পেন্সিল দিয়ে বিশেষ কাগজে দাগাঙ্কিত নির্দিষ্ট চিহ্ন (যেমন- গোলাকার বা বর্গাকার) রিড করে এবং সেই চিহ্নগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্য কম্পিউটারে প্রেরণ করে। কম্পিউটার সেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফলাফল তৈরি করে। সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র, পণ্যের বাজার জরিপ, জনমত জরিপ এবং পরিচিতিমূলক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে OMR ব্যবহৃত হয়।

ওসিআর (OCR)

OCR-এর পূর্ণ নাম হলো Optical Character Reader. এটি মূলত একটি ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত OCR বিভিন্ন আকারের দাগ, চিহ্ন এবং সব ধরনের আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টার পড়তে পারে। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শুধুমাত্র ছাপার লেখা না, হাতের লেখা পর্যন্ত পড়তে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে হাতের লেখা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রয়োজনীয় গঠন অনুসারে লিখিত হওয়া দরকার। OCR-এর কার্যপ্রণালী মূলত OCR সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে OCR যন্ত্রটি প্রথমে ডকুমেন্টের বিটম্যাপ ইমেজ তৈরি করে। অতঃপর OCR সফটওয়্যার সেগুলোকে ASCII টেক্সটে রূপান্তরিত করে ফলে কম্পিউটার বিভিন্ন অক্ষর, বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ ক্যারেক্টার চিনতে পারে। ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম নোটিশ, চিঠির পিনকোড, ক্যাশ রেজিস্টার, ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি পড়ার জন্য OCR ব্যবহৃত হয়।

ওএমআর (OMR) ও ওসিআর (OCR) এর মধ্যে পার্থক্য:

ওএমআর (OMR)	ওসিআর (OCR)
১. ওএমআর এর পুরো অর্থ হলো অপটিক্যাল মার্ক রিডার (Optical Mark Reader)।	১. ওসিআর এর পূর্ণ নাম অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (Optical Character Reader)।
২. ওএমআর কেবল দাগকে শনাক্ত বা পড়তে পারে। যেমন- কালির সাহায্যে ভরাটকৃত কোনো বৃত্ত।	২. হাতে লেখা বা টাইপ করা বর্ণকে পড়তে পারে।
৩. ওএমআর কোনো বর্ণকে শনাক্ত করতে পারে না।	৩. এটি হার্ড টেক্সট হতে কোনো বর্ণকে শনাক্ত করতে পারে।
৪. জরিপ বা নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র পরীক্ষণে ওএমআর ব্যবহার করা হয়।	৪. হাতের লেখা, টাইপ করা লেখা অথবা প্রিন্ট করা লেখাকে পড়ে মেশিন এনকোডেড টেক্সটে রূপান্তরিত করে।

স্ক্যানার (Scanner)

স্ক্যানার হলো একটি আধুনিক ইনপুট ডিভাইস, যার মাধ্যমে যেকোনো ইমেজ, ছবি বা টেক্সট সহজেই কম্পিউটারে ইনপুট করা যায়। এর সাহায্যে লেখা বা ছবি কম্পিউটারে নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, রঙের ব্যবহার, এবং একাধিক ইমেজের সংযোগ করা যায়। তবে এসব কাজের জন্য সাধারণত বিশেষ সফটওয়্যার (যেমন, অ্যাডোব ফটোশপ) ব্যবহার করা হয়। স্ক্যানারের আকৃতি মডেলভেদে ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশে ছবি ক্যাপচার করার জন্য সাধারণত ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়, অফিসে পেজ স্ক্যানার বা হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার জনপ্রিয়, এবং পেশাদারি কাজে ড্রাম স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন কাজে অপটিক্যাল স্ক্যানারও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টাচ স্ক্রিন (Touch Screen)

টাচ স্ক্রিন হলো এক ধরনের স্পর্শকাতর ডিভিও ডিসপ্লে পর্দা যার ওপর কোনো কিছুর সাধারণত হাতের আঙুলের স্পর্শ দিয়ে ডেটা ইনপুট করা হয়। এ ধরনের সিস্টেমের সাহায্যে দ্রুত ডেটা ইনপুট করা যায়। যেমন-বিভিন্ন ধরনের টাচ স্ক্রিনযুক্ত মোবাইল ফোন।

ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera)

ডিজিটাল ক্যামেরা হলো এমন এক ধরনের ক্যামেরা, যেখানে ফিল্মের পরিবর্তে ইলেকট্রনিকস ফরম্যাটে ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণ করা যায়। পরে ক্যামেরার সাথে ক্যাবলের মাধ্যমে কম্পিউটারের সংযোগ দিয়ে ধারণকৃত ছবি ও ভিডিও মনিটরের পর্দায় দেখা যায় এবং ইচ্ছামতো সম্পাদনা করা যায়। এছাড়া টেলিভিশনে ডিজিটাল ক্যামেরার সংযোগ স্থাপন করে ধারণকৃত ছবি ও ভিডিও প্রদর্শন করা যায়। ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি বা ভিডিও উন্নতমানের হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে ক্যামেরার ছবি বা ভিডিও মুছে নতুন করে ছবি তোলা যায় বা ভিডিও সংরক্ষণ করা যায়।

৭.২ আউটপুট ডিভাইস

কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শন বা সরবরাহ করার কাজে বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হয়, যেগুলোকে আউটপুট ডিভাইস বলা হয়। অর্থাৎ, ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে সংগৃহীত ডেটা প্রক্রিয়াকরণ শেষে যে সকল হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে ফলাফল প্রদর্শিত বা সরবরাহ করা হয়, সেগুলোই আউটপুট ডিভাইস হিসেবে পরিচিত। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইস হলো-

মনিটর (Monitor)	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (Multimedia Projector)
প্রিন্টার (Printer)	ইমেজ সেটার (Image Setter)
প্লটার (Plotter)	ফিল্ম রেকর্ডার (Film Recorder)
স্পিকার (Speaker)	হেড ফোন (Headphone); ইত্যাদি।

মনিটর (Monitor)

মনিটর হলো একটি অন্যতম সফটকপি আউটপুট হার্ডওয়্যার, যা দেখতে সাধারণত টেলিভিশনের পর্দার মতো। মনিটর সাদা-কালো বা রঙিন হয়ে থাকে। আবার অ্যানালগ কিংবা ডিজিটালও হতে পারে। কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত মনিটর সাধারণত ১৪ থেকে ২৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। তবে ১৪ থেকে ১৯ ইঞ্চি মনিটর সচরাচর বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে মনিটরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক্যাথোড রশ্মির টিউব মনিটর (Cathod Ray Tube - CRT) ও ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর (Flat Panel Monitor)।

- ক্যাথোড রশ্মির টিউব মনিটর (সিআরটি মনিটর):** সিআরটি মনিটরের প্রধান উপকরণ হলো পিকচার টিউব। টিউবের ভেতরের দিকে লাল, সবুজ ও আসমানি-এ তিনটি মৌলিক বর্ণের ফসফরাসের আবরণের প্রলেপ থাকে। পেছনের দিকে ইলেকট্রন বিম নিক্ষেপের জন্য একটি ইলেকট্রন গান থাকে। ইলেকট্রন বিম ফসফরাসের ওপরে পতিত হলে ফসফরাস উজ্জ্বল আলো নির্গত করে। ফসফরাসের ধরনের ভিত্তিতে মনিটরের পর্দায় প্রদর্শিত বিষয় এক রঙের বা বহু রঙের হতে পারে। ফসফরাসের আবরণটি অনেকগুলো বিন্দু বা ডটের সমন্বয়ে গঠিত। এদেরকে পিক্সেল বলা হয়। কম্পিউটারের তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পিক্সেল। মনিটরের পর্দায় একটি ইমেজ বা চিত্র তখনই পূর্ণাঙ্গভাবে অবলোকন করা যায়, যখন ইলেকট্রন বিম সম্পূর্ণ স্ক্রিনটিকে স্ক্যান করে এবং প্রতিটি পিক্সেলকে উজ্জ্বল করে দেয়। পিক্সেলের সংখ্যার ওপর মনিটরের রেজুলেশন নির্ভর করে। বর্তমানে প্রচলিত মনিটরগুলো সাধারণত ৬৪০০০ থেকে ২ মিলিয়ন পিক্সেলবিশিষ্ট হয়ে থাকে। CRT মনিটরের ডিসপ্লের উজ্জ্বলতা কম, আয়তনে বড় এবং ওজন বেশি। সাধারণত সহজে বহন করা যায় না। এ সমস্ত অসুবিধা দূর করতে সৃষ্টি হয়েছে ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে।
- ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর:** এ ধরনের মনিটরগুলোতে ইলেকট্রন গান বা পিকচার টিউব থাকে না। সাধারণত ক্যাথোড রশ্মি টিউবের পরিবর্তে এলসিডি (Liquid Crystal Display-LCD) বা এলইডি (Light Emitting Diode-LED) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ডেস্কটপ থেকে শুরু করে নোটবুক, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে ক্যাথোড রশ্মি টিউবের পরিবর্তে এলসিডি বা এলইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ক্যাথোড রশ্মি মনিটর বেশি জায়গা দখল করে এবং প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করে। ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর এদিক থেকে সুবিধাজনক।

এলসিডি মনিটর এবং এলইডি মনিটরের মধ্যকার পার্থক্য:

এলসিডি মনিটর	এলইডি মনিটর
১. LCD এর পূর্ণরূপ হলো Liquid Crystal Display.	১. LED এর পূর্ণরূপ হলো Light Emitting Diode.
২. LCD মনিটর ব্যাকলাইটিং এ ঠান্ডা ক্যাথোড ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প (Cold Cathode Fluorescent Lamps-CCFL) ব্যবহার করে।	২. LED মনিটর লাইট ইমিটিং ডায়োড ব্যবহার করে।
৩. কম কোয়ালিটির ডিসপ্লে।	৩. ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালো মানের।
৪. বিদ্যুৎ খরচ বেশি।	৪. বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম।
৫. কম স্বাচ্ছন্দ্যময়।	৫. চোখের জন্য বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময়।
৬. দাম তুলনামূলকভাবে কম।	৬. দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে বেশি ব্যবহৃত হলো দ্রুত কমে আসবে।
৭. তৈরি করার সময় মারকারি ব্যবহার করা হয় বিধায় কম পরিবেশ বান্ধব।	৭. বেশি পরিবেশ বান্ধব।

এছাড়াও, বর্তমানে **AMOLED** মনিটর ব্যবহৃত হচ্ছে। AMOLED এর পূর্ণরূপ হলো- Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode. এটি হলো মোবাইল ফোন, টেলিভিশন এবং এ জাতীয় ডিসপ্লে এর জন্য একটি নতুন ডিসপ্লে প্রযুক্তি। বর্তমানে এটি প্রথম শ্রেণির এন্ড্রয়েড স্মার্ট ফোন সিরিজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর পারফরমেন্স LCD এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এর ইমেজ মান খুবই ভালো। এটি অনেক পাতলা ও হালকা। এ প্রযুক্তিতে আগের LCD এর চেয়ে ৩০-৫০% কম পাওয়ার লাগে। এর রেসপন্স টাইম এলসিডি এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি। AMOLED ডিসপ্লেতে মাত্র দুইটি লেয়ার থাকে। একটি হলো OLED (organic light-emitting diode) লেয়ার যার মাধ্যমে লাইট নির্গত হয়। অপর লেয়ারটি হলো TFT (thin-film transistor) সার্কিট দিয়ে তৈরি ব্যাকপ্লেন যা OLED এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রিন্টার (Printer)

প্রিন্টার কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের সঙ্গে ব্যবহৃত যত যন্ত্র আছে তাদের মধ্যে প্রিন্টার বহুল ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র। কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফলকে লিখিত আকারে পাওয়ার জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। কার্যপ্রণালী অনুসারে প্রিন্টারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার (Impact Printer): চেইন প্রিন্টার, ড্রাম প্রিন্টার, ডেইজি হুইল প্রিন্টার, ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার।

নন-ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার (Non-Impact Printer): লেজার প্রিন্টার, ইংকজেট প্রিন্টার, থার্মাল প্রিন্টার ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার-

❖ **ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার:** ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার হলো একটি প্রকারের ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার, যা আঘাতের মাধ্যমে মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করে। এই প্রিন্টারটি কাগজে অক্ষর এবং ছবি তৈরি করতে ছোট ছোট পিনের সাহায্যে একটি রিবনকে আঘাত করে ডটস তৈরি করে। ডটগুলো একত্রে মিলে অক্ষর বা চিত্র তৈরি করে। প্রিন্টিং হেড ৯২,৪৪৮ পিন বা আরো বেশি পিনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। পিনের সংখ্যা যত বেশি হয় হয়, মুদ্রণের মানও তত উন্নত হয়। প্রিন্টারে কাগজ ও প্রিন্টার হেডের মাঝে এক ধরনের কালিযুক্ত রিবন থাকে। যখন যে বর্ণ ছাপাতে হয় তখন সেই বর্ণের বিন্দুগুলোর অনুরূপ পিনগুলো প্রিন্ট হেড থেকে বেরিয়ে এসে কালি মাখানো রিবনকে কাগজের ওপর চেপে ধরে। ফলে সেই বর্ণের ডটগুলো, অর্থাৎ সেই বর্ণটি ছাপানো হয়ে যায়। একটি পুরো লাইন হয়ে গেলে কাগজ একটু সরে গিয়ে পরের লাইনে চলে আসে আর প্রিন্ট হেডও সেই সাথে বাঁ দিকে শেষ প্রান্তে সরে গিয়ে আবার ছাপাতে শুরু করে। তবে কিছু ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার উভয়মুখী, অর্থাৎ তারা বাম থেকে ডান এবং ডান থেকে বাম উভয় দিকেই ছাপাতে পারে। এতে ছাপানো অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ থেকে ৫০০টি বর্ণ ছাপানো যায় এবং লেখা ছাড়াও ছবি এবং গ্রাফ ছাপানো যায়।

❖ **লেজার প্রিন্টার:** প্রিন্টিংয়ের গুণগত মানের দিক থেকে লেজার প্রিন্টার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো প্রিন্টার। যদিও নন-ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের মধ্যে সবচেয়ে দামি প্রিন্টার। কিন্তু এ ধরনের প্রিন্টারের মাধ্যমে দ্রুততাবে ও সবচেয়ে সুন্দরতম লেখা ছাপানো যায়। তবে লেজার প্রিন্টার লেজার (LASER- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলে। লেজার প্রিন্টারের প্রধান অংশগুলো হলো লেজার হেড, ড্রাম ইউনিট ও টোনার কার্টিজ। ড্রাম ইউনিট আলোক সংবেদনশীল উপাদান দ্বারা তৈরি। যখন ড্রাম ইউনিটটি ঘুরে তখন এক ধরনের স্থির ধনাত্মক চার্জ তৈরি হয়। লেজার হেডটি পরিচালনা করার জন্য এক ধরনের জটিল সার্কিট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। টোনারের মধ্যে থাকে গুঁড়ো কালি। প্রতিটি লেজার প্রিন্টারে একটি বিশেষ মেমরি থাকে। যে ডেটা প্রিন্ট করতে হবে সিস্টেম ইউনিট থেকে সে ডেটা লেজার প্রিন্টারের বিশেষ মেমরিতে নিয়ে আসে। এ ধরনের প্রিন্টারের গতি সাধারণত 10,000 lpm (Line per Minute)।



❖ **ইংকজেট প্রিন্টার:** যে প্রিন্টার কালি ছড়িয়ে বা স্প্রে করে কম্পিউটারের ফলাফলকে প্রিন্ট করে তাকে ইংকজেট প্রিন্টার বলা হয়। প্রিন্টার গুণগতমান ও দামের দিক দিয়ে এটি তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং ভালো প্রিন্টার। এ ধরনের প্রিন্টারের প্রধান অংশ হলো প্রিন্টিং হেড, কার্টিজ, হেড সরানো এবং কাগজ গ্রহণ করার কৌশল। প্রিন্টারের হেডে অনেকগুলো ছিদ্র (300 থেকে 600টি ছিদ্র) সাজানো থাকে। ছিদ্রের ব্যাস 50 থেকে 60 মাইক্রোন হয়ে থাকে। কার্টিজের মধ্যে তরল কালি (কালার প্রিন্টারের ক্ষেত্রে চারটি রঙের কালি) ব্যবহার করা হয়। প্রিন্টিং হেডের সাথে কালি বসানো থাকে। আর তরল কালিগুলো হেডের ছিদ্র পথ দিয়ে স্প্রে করা হয়। হেডটি বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে একটি লাইন প্রিন্ট হয়। একটি লাইন প্রিন্ট হওয়ার পর কাগজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী লাইনে প্রিন্ট হওয়ার অবস্থানে যায়। এ ধরনের প্রিন্টারের প্রিন্ট কোয়ালিটি থার্মাল প্রিন্টারের চেয়ে ভালো এবং রেজুলেশন 360 DPI থেকে 1440 DPI পর্যন্ত হয়ে থাকে।

❖ **থার্মাল প্রিন্টার:** থার্মাল প্রিন্টারে কোনো কালি ও রিবন ব্যবহৃত হয় না, শুধু রাসায়নিক প্রলেপ দেওয়া কাগজ ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের প্রিন্ট হেড অনেকটা ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের মতো তবে পিনের বদলে থাকে কতকগুলো বৈদ্যুতিক রোধকের বিন্দু। ছাপার কাগজে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ লাগানো থাকে, যা খুব দামি এবং যার সাহায্যে প্রিন্ট করা হয়। এ ধরনের প্রিন্টারের ছাপানোর গতি সাধারণত 5,000 lpm।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ও লেজার প্রিন্টারের মধ্যে পার্থক্য:

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার	লেজার প্রিন্টার
১. ডট প্রিন্টার প্রিন্ট হেড কালির রিবনের উপর দিয়ে রোলারের আটকানো কাগজের উপর ধাক্কা দিলে সেখানে অক্ষরের ছাপ পড়ে।	১. লেজার প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপানো হয়।
২. ডট প্রিন্টারে একটি বর্ণ বা একটি লাইন ছাপানোর পর প্রিন্ট মাথা একটু সরে যায় ফলে আরেকটি অক্ষর বা লাইন ছাপা হয়।	২. কাগজের উপর লেজার রশ্মি তাপে অক্ষর স্থায়ীভাবে বসে ছাপানো হয়।
৩. এ প্রিন্টার ধীর গতিসম্পন্ন।	৩. এ প্রিন্টার উচ্চগতি সম্পন্ন।
৪. ডট প্রিন্টারের ছাপা সাধারণ মানের।	৪. লেজার প্রিন্টারের ছাপা উন্নত মানের।
৫. ডট প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ কম।	৫. লেজার প্রিন্টারে ছাপানোর খরচ বেশী।

প্লটার (Plotter)

প্লটার এক ধরনের বিশেষ ধরনের আউটপুট ডিভাইজ যা প্রিন্টারের মতোই কাজ করে। মূলত বৃহৎ আকারের ছবি, প্রতীক, মানচিত্র, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ইত্যাদির কাজে প্লটার ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ভবনের নকশা, বিশাল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির নকশা, মানচিত্র ইত্যাদির মুদ্রণ নেওয়ার জন্যও প্লটার ব্যবহৃত হয়। প্লটার সাধারণত ২ প্রকার। যথা- ১। ফ্ল্যাটবেড (Flat bed) প্লটার ও ২। ড্রাম (Drum) প্লটার।



৭.৩ স্টোরেজ ডিভাইস

স্টোরেজ ডিভাইস বা হার্ডওয়্যারে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, নির্দেশনা, অডিও, ভিডিও, এবং ইমেজ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার্থে ডেটা এবং নির্দেশনা স্টোরেজ মিডিয়াতে জমা রাখা হয়, যা প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই ব্যবহার করা যায়। স্টোরেজ ডিভাইসকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা-

i) **প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস:** প্রাইমারি স্টোরেজ হলো মাইক্রোপ্রসেসরের কর্মক্ষেত্র বা ওয়ার্কপ্লেস। প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে কম্পিউটারে প্রোগ্রামের বিভিন্ন তথ্য ও ফলাফলকে অস্থায়ীভাবে সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইসসমূহকে প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস বলা হয়। যেমন- র‍্যাম। প্রাইমারি স্টোরেজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- এ ধরনের স্টোরেজ সাধারণত সিপিইউয়ের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকে।
- প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডেটা এবং কম্পিউটারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত কিছু প্রোগ্রাম প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস ধারণ করে।
- অ্যাকসেস সময় কম।
- ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে।
- ডেটা স্থানান্তরের গতি বেশি।
- বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের স্টোরেজে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় ইত্যাদি।

ii) **সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস:** কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণে তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়্যারসমূহকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস। হার্ডডিস্ক, সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ, জিপ ড্রাইভ, ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদি সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসের উদাহরণ। সেকেন্ডারি স্টোরেজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- এ ধরনের স্টোরেজ সিপিইউয়ের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকে না।
- ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।
- দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম।
- অ্যাকসেস সময় প্রাইমারি স্টোরেজের চেয়ে অনেক বেশি।
- বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের স্টোরেজে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় না ইত্যাদি।

মেমরি (Memory)

মেমরি কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা লক্ষ লক্ষ স্মৃতি কোষ নিয়ে গঠিত, যেখানে প্রতিটি কোষে ০ বা ১ বিটের তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটারের ভেতরে যে অংশে তথ্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে, সেটিই মেমরি হিসেবে পরিচিত। প্রক্রিয়াকরণ সহজতর করার জন্য তথ্য মেমরিতে জমা থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

মেমরির শ্রেণিবিভাগ

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমরিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রধান মেমরি বা মুখ্য মেমরি (Main Memory or Primary Memory), সহায়ক মেমরি বা গৌণ মেমরি (Secondary Memory or Mass Memory) ও ইন্টারনাল মেমরি (Internal Memory)।

ক. প্রধান মেমরি বা মুখ্য মেমরি (Main Memory or Primary Memory)

প্রধান মেমরি কম্পিউটারের কর্মস্থল হিসেবে পরিচিত এবং এটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের (CPU) সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। এই মেমরিতে তথ্য ও নির্দেশাবলি অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে, তাই একে প্রাথমিক বা মেইন মেমরি বলা হয়। এটি অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন, এবং প্রোগ্রাম চলাকালীন বিভিন্ন তথ্য ও ফলাফল অস্থায়ীভাবে এতে জমা থাকে। প্রধান মেমরিতে এমন তথ্য ও নির্দেশাবলি থাকে যা প্রক্রিয়াকরণের সময় দ্রুত প্রয়োজন হয়। কাজ শেষে, তথ্যগুলো সহায়ক মেমরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রধান মেমরির ধারণক্ষমতা যত বেশি হয়, কম্পিউটারের কাজের গতি তত বেশি হয়। প্রধান মেমরির অ্যাকসেস সময় ন্যানোসেকেন্ড বা তার কম সময় হয়ে থাকে। র‍্যাম (RAM) ও রম (ROM) হলো এ ধরনের মেমরি উদাহরণ।

এ ধরনের মেমরি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- কম্পিউটার চালু করার পর অপারেটিং সিস্টেমের একটি অংশ সহায়ক মেমরি হতে প্রধান মেমরিতে সংরক্ষিত হয়ে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।
- কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে।
- এটি চলমান প্রোগ্রাম, ডেটা, হিসাব-নিকাশের ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণ করে।
- কম্পিউটার বন্ধ করলে বা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে প্রধান মেমরিতে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ সাধারণত মুছে যায়।
- এটি অত্যন্ত দ্রুতগতির হয়ে থাকে।
- এটি এক ধরনের পঠন ও লিখন স্মৃতি।
- প্রধান মেমরি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেমরি সেল নিয়ে গঠিত।

র‍্যাম (RAM)

RAM-এর পূর্ণরূপ হলো Random Access Memory, যেখানে তথ্য সহজেই সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে মুছে ফেলা যায়। RAM-এ তথ্য পড়া ও লেখা উভয় কাজ করা যায়, এজন্য একে লিখন/পঠন (Read/Write Memory) স্মৃতিও বলা হয়। কম্পিউটার চালু হলে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডেটা RAM-এ লোড হয়, যা কম্পিউটার পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে RAM-এ সংরক্ষিত সব তথ্য হারিয়ে যায়। এজন্য RAM-কে ভোলাটাইল বা অস্থায়ী মেমরি বলা হয়।

এ ধরনের মেমরির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- র‍্যাম এক ধরনের ভোলাটাইল মেমরি (Volatile Memory)।
- তথ্য পড়া ও লেখা উভয় প্রকার কাজই র‍্যামে সম্পাদন করা যায়।
- র‍্যামের তথ্য বা প্রোগ্রামকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে পুনরায় সংরক্ষণ করা যায়।
- কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথেই কম্পিউটার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডেটা র‍্যাম স্মৃতিতে চলে আসে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করলে র‍্যামে সংরক্ষিত সকল তথ্য মুছে যায়।
- র‍্যামের প্রতিটি মেমরি সেলের জন্য অ্যাকসেস সময় সমান।

রম (ROM)

ROM-এর পূর্ণরূপ হলো Read Only Memory, যা একটি নন-ভোলাটাইল মেমরি। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলেও ROM-এ সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় না। কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসর ও হার্ডওয়্যারের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে ROM-এ সংরক্ষিত থাকে। সাধারণত ROM-এ নতুন কিছু সংযোজন বা পরিবর্তন করা যায় না, তবে আধুনিক কিছু ROM-এ বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য মুছে নতুন তথ্য লেখা যায়। যখন কম্পিউটার চালু হয়, তখন ROM-এ সংরক্ষিত প্রোগ্রাম হার্ডওয়্যার বা ডিভাইসগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে এবং সেগুলোকে প্রস্তুত করে তোলে।

এ ধরনের মেমরির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- রম এক ধরনের নন-ভোলাটাইল মেমরি।

- সরাসরি সিপিইউয়ের সাথে সংযোগ থাকে।
- রমে ম্যানুফেকচারার কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে।
- সাধারণত নতুন কিছু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না।
- সাধারণত সংরক্ষিত তথ্য শুধু পড়া যায়, লেখা যায় না।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রমে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় না।

র‍্যাম (RAM) ও রমের (ROM) মধ্যে পার্থক্য:

র‍্যাম (RAM)	রম (ROM)
১। র‍্যামে অস্থায়ীভাবে ডাটা পঠন ও লিখন সম্ভব।	১। সাধারণত রমে স্থায়ীভাবে ডাটা সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় সংরক্ষিত ডাটা পঠন সম্ভব।
২। র‍্যাম উদ্বায়ী মেমোরি; অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে র‍্যামে সংরক্ষিত ডাটা মুছে যায়।	২। রম উদ্বায়ী মেমোরি নয়; অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলেও রমে সংরক্ষিত ডাটা মুছে যায় না।
৩। চলমান প্রোগ্রাম এবং পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল ডাটা র‍্যামে সংরক্ষণ করা হয়।	৩। সহজে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না এমন ডাটা ও প্রোগ্রাম রমে সংরক্ষণ করা হয়।
৪। র‍্যামে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম দেয়া থাকে না।	৪। র‍্যামে সাধারণত তৈরির সময় প্রোগ্রাম করা হয়েছে থাকে যা ফার্মওয়্যার নামে পরিচিত।
৫। র‍্যামের ধারণ ক্ষমতার উপর কম্পিউটারের কাজের গতি নির্ভর করে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত র‍্যাম চিপ সংযোজন করে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।	৫। রমের ধারণ ক্ষমতার উপর কম্পিউটারের কাজের ক্ষমতা নির্ভরশীল নয় এবং অতিরিক্ত রম চিপ করা যায় না।

র‍্যামের শ্রেণিবিভাগ

অপারেটিং মোড অনুসারে র‍্যামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- স্ট্যাটিক র‍্যাম (Static RAM) ও ডাইনামিক র‍্যাম (Dynamic RAM).

- ❖ **স্ট্যাটিক র‍্যাম (Static RAM):** স্ট্যাটিক র‍্যাম ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত যা বাইনারি বিট ০ ও ১ ধারণ করে। এ ধারণকৃত ডাটা ততক্ষণ পর্যন্ত মেমোরিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করলে মেমোরিতে রক্ষিত ডাটা মুছে যায়। স্ট্যাটিক র‍্যাম অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় বলে এটা ভিডিও র‍্যাম, ক্যাশ মেমোরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ **ডাইনামিক র‍্যাম (Dynamic RAM):** ডাইনামিক র‍্যাম-এ বাইনারি বিট ০ ও ১ বৈদ্যুতিক চার্জ আকারে ক্যাপাসিটরে জমা থাকে। ক্যাপাসিটর চার্জ থাকলে ১ অবস্থা, না থাকলে ০ অবস্থা বোঝায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা অবস্থায়ও ক্যাপাসিটরের চার্জ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কয়েক মিলিসেকেন্ড পর পর র‍্যাম কন্ট্রোলারের সাহায্যে প্রত্যেক মেমোরি কোষে লেখা তথ্য নতুন করে লিখতে হয়। ক্যাপাসিটরের পরিভাষায় একে মেমোরি রিফ্রেশিং বলা হয়। মাইক্রোকম্পিউটারের প্রধান মেমোরি হিসেবে সাধারণত ডাইনামিক র‍্যাম ব্যবহার করা হয়।

রম (ROM)-এর শ্রেণিবিভাগ

তথ্য সংরক্ষণের কৌশলের উপর ভিত্তি করে রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- এমরম (MROM), পিরম বা প্রম (PROM), ইপিরম বা ইপ্রম (EPROM), ইইপিরম বা ইইপ্রম (EEPROM), ইএপিরম বা ইএপ্রম (EAPROM).

- ❖ **এমরম (MROM-Mask Programmable Read Only Memory):** ফটোগ্রাফিক্স মাস্ক ব্যবহার করে প্রোগ্রামের মাধ্যমে এতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী কোম্পানিতেই এমরম প্রোগ্রাম করা হয়েছে থাকে। এটা বেশ ব্যয়বহুল। তবে একই ধরনের প্রোগ্রাম সম্বলিত অনেক এমরমের ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। একবার প্রোগ্রাম করা হলে এতে পুনরায় প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যায় না।

❖ **পিরম বা প্রম (PROM-Programmable Read Only Memory):** সাধারণত রমের অসুবিধা হলো ব্যবহারকারী এতে নিজের ইচ্ছামতো প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে বা নতুন করে প্রোগ্রাম লিখতে পারে না। অথচ বাজারে যে সমস্ত প্রোগ্রাম করা রম পাওয়া যায় তাতে সকল কাজ হয় না। এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় প্রম (PROM)। এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারী তার নিজস্ব প্রোগ্রামকে মাইক্রোপ্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে প্রম-এ সংরক্ষণ করতে পারে। বাজারে নতুন যে প্রম পাওয়া যায় তাতে সমস্ত কোষে একটি করে ফিউজ লাগানো থাকে। ফলে সদ্য কেনা একটি প্রমের সমস্ত কোষই বাইনারি ১ থাকে। বিশেষ প্রম প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যবহারকারী প্রমে বিশেষ বিশেষ মেমোরি কোষের ফিউজগুলোতে উচ্চ তড়িৎ চালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ০ করে দিতে পারে। এভাবে ব্যবহারকারী তার লিখিত মাইক্রোপ্রোগ্রামকে প্রমে সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রমকে একবার প্রোগ্রাম করা হলে এতে সংরক্ষিত তথ্য আর পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ প্রম তখন রমে পরিণত হয়ে যায় এবং এতে সংরক্ষিত তথ্য শুধুমাত্র পাঠ করা যায়। রমের ন্যায় প্রমও অ-উদ্বায়ী, অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় না। অধিক সংখ্যক রম একই প্রোগ্রামে প্রোগ্রামিং করার জন্য বিশেষ প্রম প্রোগ্রামের যন্ত্র পাওয়া যায়।

❖ **ইপিরম বা ইপ্রম (EPROM-Erasable Programmable Read Only Memory):** রম বা প্রমে একবার তথ্য সংরক্ষণ করা হলে আর পরিবর্তন করা যায় না। তাই এ অসুবিধা দূর করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের রম তৈরি করা হয়েছে যার নাম ইপিরম বা ইপ্রম। ইপ্রমে সংরক্ষিত তথ্যকে মুছে বিশেষ প্রোগ্রামের সাহায্যে আবার নতুন করে প্রোগ্রাম করা যায়। ইপ্রমে একটি ছোট কোয়ার্টজের জানালা থাকে, জানালা দিয়ে এর সিলিকন ওয়েফার (Silicon Wafer) দেখা যায়। সংরক্ষিত তথ্য মুছে ফেলার সময়ে একটি আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পের তলায় ইপ্রমকে রাখলে ল্যাম্পের অতি বেগুনি রশ্মি জানালা দিয়ে সিলিকন ওয়েফার-এর উপর পড়ে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইপ্রমের তথ্য মুছে যায়। পরবর্তীতে প্রম প্রোগ্রামের সাহায্যে নতুন করে আবার ইপ্রমে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। ইপ্রম উদ্বায়ী নয় অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করলে প্রোগ্রামকৃত তথ্য কোনো অবস্থায় মুছে যায় না। সাধারণত ফেট (FET-Field Effect Transistor) ব্যবহার করে ইপ্রম তৈরি করা হয়।

❖ **ইইপিরম বা ইইপ্রম (EEPROM-Electrically Erasable Programmable Read Only Memory):** ইপ্রম-এর প্রধান অসুবিধা হলো এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় লাগে এবং আংশিকভাবে কোনো তথ্য মুছা যায় না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য ইইপ্রম তৈরি করা হয়েছে। অতি সহজে এতে সংরক্ষিত সকল তথ্য বা প্রয়োজন মতো এক বা একাধিক বিট বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা মুছে পুনঃ পুনঃ প্রোগ্রাম করা যায়। এজন্য এর নাম ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি সংক্ষেপে ইইপ্রম। প্রোগ্রাম করার সময় একে কম্পিউটার থেকে খুলতে হয়। এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে ইপ্রমের তুলনায় অনেক কম সময় লাগে।

❖ **ইএপ্রম (EAPROM-Electrically Alterable Programmable Read Only Memory):** ইইপ্রমের ন্যায় ইএপ্রম এরও যে কোনো বিট অর্থাৎ তথ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা মুছে নতুন করে প্রোগ্রাম করা যায়। তবে লেখা মুছার সময় একে কম্পিউটার থেকে বের করতে হয় না।

খ. সহায়ক মেমরি বা গৌণ মেমরি (Secondary Memory or Mass Memory)

কম্পিউটারের যে মেমরিতে বিভিন্ন তথ্য, নির্দেশাবলি, অডিও, ভিডিও, ইমেজ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তাকে সহায়ক মেমরি বলা হয়। এ ধরনের মেমরির কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের (CPU) সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না বিধায় ধীরগতি সম্পন্ন হয়। এতে বিপুল পরিমাণ তথ্য বা প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যায়। বিদ্যুৎ চলে গেলে বা কম্পিউটার বন্ধ করলেও তথ্য বা প্রোগ্রাম হারিয়ে বা মুছে যায় না। হার্ডডিস্ক, সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ, জিপ ড্রাইভ, ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদি এ ধরনের সহায়ক মেমরির উদাহরণ। এ ধরনের মেমরিকে নন-ভোলাটাইল মেমরিও (Non-Volatile Memory) বলা হয়।

এ ধরনের মেমরির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের (CPU) সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না।
- যেকোনো তথ্য বা প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।
- ধারণক্ষমতা অত্যধিক।

- সহজে পরিবহন করা যায়।
- পুরাতন তথ্য মুছা যায় এবং নতুন তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।
- কম্পিউটার বন্ধ করলে বা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ সাধারণত মুছে যায় না।

বিভিন্ন ধরনের সেকেন্ডারি মেমরি-

- ❖ **ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk):** ফ্লপি ডিস্ক হচ্ছে এমন এক ধরনের সহায়ক মেমরি, যা পাতলা প্লাস্টিকের চাকতির ওপর ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপ দিয়ে তৈরি। ১৯৭৩ সালে ফ্লপি ডিস্কের প্রচলন শুরু হয়। এটি ওজনে হালকা এবং আকারে ছোট বলে সহজে বহনযোগ্য। এ ধরনের ডিস্কের সাহায্যে সহজেই এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
- ❖ **হার্ড ডিস্ক (Hard Disk):** হার্ডডিস্ক হচ্ছে পাতলা-গোলাকার ধাতব পাতের সমন্বয়ে গঠিত সহায়ক স্মৃতি। গোলাকার পাতগুলোর উভয় পৃষ্ঠে চুম্বকীয় পদার্থ ফেরিক অক্সাইডের প্রলেপ থাকে এবং একটির ওপরে একটি স্তূপ আকারে বসানো থাকে। পাতগুলোর মাঝখানে থাকে একটি দণ্ড। উক্ত দণ্ডের সাহায্যেই পাতগুলো একটির ওপরে একটি করে বসানো থাকে। কাজের সময় পাতগুলো প্রতি মিনিটে ৭২০০ বা আরো বেশিবার আবর্তিত হয়। হার্ডডিস্ক সাধারণত মটর, স্পিন্ডল, রিড-রাইট হেড, অ্যাকিউটর, ফ্রেম, এয়ার ফিল্টার, গ্লাস অথবা সিরামিক এবং ইলেকট্রনিক্সের সমন্বয়ে গঠিত, যা চুম্বকীয় মাধ্যম দ্বারা আবৃত থাকে। একেবারে ওপরের ডিস্কের ওপরের পৃষ্ঠ এবং নিচের ডিস্কের নিচের পৃষ্ঠ ছাড়া অন্য ডিস্কগুলোর উভয় পৃষ্ঠ এবং ওপরের ও নিচের ডিস্কের ভেতরের দিকের পৃষ্ঠে উপাত্ত, তথ্য, প্রোগ্রাম ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। হার্ডডিস্ক থেকে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য হার্ডডিস্কে মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত করতে হয়। এজন্য আইডিই (IDE- Integrated Device Electronics) ইন্টারফেস এবং প্রয়োজনে দ্রুত গতির স্কার্জি (SCSI-Small Computer System Interface) ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বর্তমানে সাটা (SATA-Serial Advanced Technology Attachment) এবং সাস (SAS-Serial Attached SCSI) ইন্টারফেসও ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ❖ **সিডি-রম (CD-Rom-Compact Disk Read Only Memory):** বর্তমান সময়ে কম্পিউটারে সম্পাদিত ডেটা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত মেমরির নাম সিডি-রম। সাধারণত সিডির ধারণক্ষমতা 650 মেগাবাইট থেকে 750 মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এতে সাধারণত এক সাইডে তথ্য সংরক্ষিত থাকে। বিপুল পরিমাণ ধারণক্ষমতা এবং দামে সস্তা হওয়ার কারণে সিডিতে অডিও, ভিডিও, সফটওয়্যার, বড় ধরনের ডেটা ইত্যাদি সংরক্ষণে খুবই জনপ্রিয়। সিডিতে সংরক্ষিত তথ্য বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে। সিডি পলিকার্বনেট প্লাস্টিকের তৈরি এবং অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপযুক্ত। অপটিক্যাল ডিস্কে বা সিডিতে লেজার রশ্মির সাহায্যে লিখন ও পঠনের কার্য সম্পন্ন করা হয়। ঘূর্ণায়মান অপটিক্যাল ডিস্কে লেজার রশ্মির সাহায্যে লেখার সময় অ্যালুমিনিয়ামের পাতের অতি সূক্ষ্ম গর্ত (Pit) সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের গর্তের গভীরতা 12 মাইক্রোমিটার এবং প্রস্থ .6 মাইক্রোমিটার। পিট ও ল্যান্ড বাইনারি ডিজিট '0' এবং '1' এর প্রতিনিধিত্ব করে। গর্তের সারি দিয়ে তৈরি হয় স্পাইরাল ট্র্যাক। প্রতিটি স্পাইরাল ট্র্যাকের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো 1.6 মাইক্রোমিটার। প্রতি ইঞ্চিতে ট্র্যাকের সংখ্যা প্রায় 16,000।
- ❖ **ডিভিডি (DVD):** ১৯৯৬ সালের দিকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল ডিস্কের উন্নতমানের সংস্করণ ডিভিডির (DVD- Digital Versatile Disk) উদ্ভব হয়। প্রথম দিকে DVD চলচ্চিত্র বা সিনেমার জন্য উন্নয়ন করা হলেও পরবর্তীতে টেক্সট, বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার সফটওয়্যার, তথ্যাবলি, ছবি, শব্দ ইত্যাদি সংরক্ষণে ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যায়। DVD-এর গঠন ও আকার সিডির মতোই। তবে অধিক পরিমাণে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য DVD-তে ট্র্যাকসমূহ আরো ঘন করে সন্নিবেশিত থাকে। সাধারণত DVD-এর ধারণক্ষমতা ৪ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। DVD পড়ার জন্য DVD ড্রাইভের প্রয়োজন। বর্তমানে DVD-R, DVD-RW এবং DVD RAM-এ লাল লেজার রশ্মির মাধ্যমে DVD-এর ডেটা পড়া ও লেখা হয়।
- ❖ **বাবল মেমরি (Bubble Memory):** ম্যাগনেটিক বাবল মেমরি সেমিকন্ডাক্টরের তৈরি এক ধরনের সহায়ক মেমরি। এ ধরনের মেমরিতে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ফিল্মের ওপর ধনাত্মক চার্জযুক্ত বাবল স্থাপন করা হয়। বাবলের উপস্থিতি বানারি ১ এবং অনুপস্থিতিতে বাইনারি ০ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি এক ধরনের নন-ভোলাইটল মেমরি (Non-Volatile Memory)। এ ধরনের মেমরি সাধারণত টেলিফোন সিস্টেম, রোবট, সামরিক ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়।

- ❖ **ম্যাগনেটিক টেপ (Magnetic Tape):** ম্যাগনেটিক টেপ সাধারণত অডিও বা ভিডিও টেপের মতোই যা আয়রন অক্সাইডের প্রলেপযুক্ত এক ধরনের প্লাস্টিকের ফিতা। এ ফিতা রিলে জড়ানো অবস্থায় বা ক্যাসেট আকারে পাওয়া যায়। এ ধরনের টেপের ডেটা সংরক্ষণ পদ্ধতি হার্ডডিস্কের সংরক্ষণ পদ্ধতির অনুরূপ। এটি ইনপুট/আউটপুট ও সহায়ক মেমরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লেখার সময় ম্যাগনেটিক হেড ফিতার আবরণে উপাভের বাইনারি অবস্থা অনুযায়ী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। রিডের সময় এ ক্ষেত্রের অবস্থান অনুধাবন করে বাইনারি অবস্থা পড়ে নেয়। প্রাথমিক অবস্থায় তথ্য সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের টেপে সাতটি ট্র্যাক ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে নয়টি ট্র্যাক ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে প্রথম আটটি বাইট সংরক্ষণের জন্য এবং নবম ট্র্যাকটি প্যারিটি বিটের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বল্প পরিসরে তথ্য সংরক্ষণ, সহজে ও দ্রুতগতিতে তথ্য রিড ও রাইট সম্ভব বিধায় আজও টেপের প্রচলন রয়েছে।

সিডি-রম ও ডিভিডি এর মধ্যে পার্থক্য:

সিডি-রম (CD-ROM)	ডিভিডি (DVD)
১. CD-ROM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Compact Disk Read Only Memory.	১. DVD এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Digital Video Disk অথবা Digital Versatile Disk.
২. এতে এক স্তরে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।	২. এতে একাধিক স্তরে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।
৩. ডেটা রাইট করার জন্য ইনফরমেন্ট রিশি ব্যবহার করা হয়, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৬৩৫ ন্যানোমিটার।	৩. ডেটা রাইট করার জন্য লেজার রিশি ব্যবহার করা হয়, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৭৮০ ন্যানোমিটার।
৪. ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম। ৭০০ মেগাবাইটের মতো।	৪. ধারণক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ৪.৭ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট বা তারও উপরে।
৫. সিডি-রম ড্রাইভে ডিভিডি চলে না।	৫. ডিভিডি রম ড্রাইভে সিডি চলে।
৬. ডিভিডি এর চেয়ে দাম কম।	৬. তুলনামূলকভাবে দাম বেশি।

গ. ইন্টারনাল মেমরি (Internal Memory)

কম্পিউটারের ইন্টারনাল মেমরি বলতে রেজিস্টার ও ক্যাশ মেমরিকে বোঝানো হয়।

- ❖ **রেজিস্টার (Register):** মাইক্রোপ্রসেসরের অস্থায়ী মেমরি মূলত রেজিস্টার হিসেবে কাজ করে। রেজিস্টার ফ্লিপ-ফ্লপের সাহায্যে তৈরি হয় এবং এদের কাজের গতি অত্যন্ত দ্রুত। মাইক্রোপ্রসেসরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়, যেমন অ্যাকুমুলেটর, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, প্রোগ্রাম কাউন্টার ইত্যাদি। মাইক্রোপ্রসেসর হিসাব-নিকাশ করার সময় ডেটা সাময়িকভাবে জমা রাখতে রেজিস্টারগুলো ব্যবহৃত হয়।
- ❖ **ক্যাশ মেমরি (Cache Memory):** এটি এক ধরনের বিশেষ উচ্চগতির মেমরিব্যবস্থা। মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রধান স্মৃতির মাঝে অতি উচ্চগতির এবং কম ধারণক্ষমতাসম্পন্ন যে মেমরি ব্যবহার করা হয় তাকে ক্যাশ মেমরি বলা হয়। কম্পিউটারের ডেটা স্থানান্তরের গতি ও মাইক্রোপ্রসেসরের প্রক্রিয়াকরণের গতি বাড়ানোর জন্য ক্যাশ মেমরি ব্যবহার করা হয়। এটি একটি উচ্চগতিসম্পন্ন এবং তুলনামূলকভাবে দামি স্ট্যাটিক মেমরি। যেসব নির্দেশনা ও ডেটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্যাশ মেমরিতে সংরক্ষণ করা হয়। এর ধারণক্ষমতা সাধারণত ২৫৬ কিলোবাইট থেকে কয়েক মেগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে। এ ধরনের পদ্ধতিতে সিপিইউয়ের কোনো নির্দেশ প্রয়োজন হলে প্রথমে ক্যাশ মেমরি পরীক্ষা করে, সেখানে না পেলে পরে প্রধান মেমরিতে খোঁজ করে। সেখানেও না পেলে সহায়ক মেমরিতে খোঁজ করে। প্রসেসর যখন ক্যাশ স্মৃতিতে কোনো ডেটা খুঁজে পায় তাকে ক্যাশ হিট বলে। আর প্রসেসর যখন ক্যাশ স্মৃতিতে কোনো ডেটা খুঁজে পায় না তাকে ক্যাশ মিস বলে।

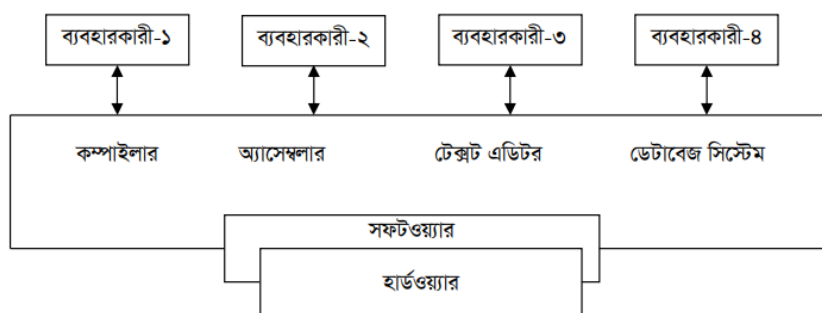
৮. কম্পিউটার সফটওয়্যার

সাধারণত সফটওয়্যার বলতে কম্পিউটারের প্রোগ্রামসমূহের সমষ্টিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ সফটওয়্যার হলো কতকগুলো প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করে। সফটওয়্যারের

মাধ্যমে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে কার্যোপযোগী করা হয়। DOS, Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Vedio Player, Pagemaker ইত্যাদি হলো সফটওয়্যারের উদাহরণ।

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে সম্পর্ক:

সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম সমষ্টি, যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তোলে। সফটওয়্যারকে স্পর্শ করা যায় না তবে মানুষের ব্রেনের সাথে তুলনা করা যায়। অন্যদিকে হার্ডওয়্যারকে মানুষের দেহের সাথে তুলনা করা যায়। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবহারকারীর কাজের ফলাফল পাওয়ার জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উভয়েরই প্রয়োজন। এককথায় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার একে অপরের পরিপূরক। সফটওয়্যার ছাড়া শুধুমাত্র হার্ডওয়্যারের সাহায্যে কম্পিউটারের কোনো কাজই সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তেমনি হার্ডওয়্যার ব্যতীত শুধুমাত্র সফটওয়্যারের সাহায্যে কিছুই করা যায় না।



চিত্র: হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে সম্পর্ক।

সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ

সফটওয়্যারের ওপর কম্পিউটারের ক্ষমতা ও কাজের গতি অনেকাংশে নির্ভর করে। তবে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের সফটওয়্যারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১। সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software) ও ২। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার।

৮.১ সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)

সিস্টেম সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রক। এটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারিক প্রোগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র রচনা ও রক্ষা করে। সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার অচল। তাই কম্পিউটারকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি দরকার তাদেরকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইনপুট-আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম চালানোর জন্য কম্পিউটারকে তৈরি রাখে। আবার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে। DOS, Windows Xp, Linux, Unix, Mac OS, Solaris ইত্যাদি হলো সিস্টেম সফটওয়্যারের উদাহরণ। আবার Compiler, Interpreter, Assembler প্রোগ্রামসমূহও সিস্টেম সফটওয়্যারের অন্তর্গত।

সিস্টেম সফটওয়্যারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বা সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম (System Management or Control Program), ২। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (System Development Program) এবং ৩। সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম (System Support Program)।

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বা সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটার সিস্টেমের সকল অংশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা, প্রোগ্রাম, বিভিন্ন ডিভাইস এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার এ ধরনের

প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, ইনপুট অংশ হতে ডেটা গ্রহণ ও আউটপুট প্রদর্শন ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করে। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত প্রোগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত- ১. অপারেটিং সিস্টেম প্রোগ্রাম, ২. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ও ৩. নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।

সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

সাধারণত সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করা যায় এবং ব্যবহারিক প্রোগ্রাম উন্নয়ন করা যায়। আবার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারের নতুন প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার তৈরি করা যায় এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের কাজও করা যায়। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামকে সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক, ২. প্রোগ্রামিং এডিটর টুলস, ৩. কম্পিউটার এইডেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস; ইত্যাদি।

সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম

সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সার্ভিস প্রোগ্রাম, নিরাপত্তা প্রদানের প্রোগ্রাম এবং কাজের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়। আবার কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ, সফটওয়্যার ত্রুটিমুক্তকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনেও সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলো নিয়ে গঠিত- ১. সিস্টেম ইউটিলিটি প্রোগ্রাম, ২. সিস্টেম পারফরম্যান্স প্রোগ্রাম ও ৩. সিস্টেম সিকিউরিটি প্রোগ্রাম।

৮.২ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কাজের জন্য তৈরি হয়। কাজের প্রকৃতি অনুসারে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। তাই ব্যবহারকারী যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে পারে তাকে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার বলা হয়। অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম (General Application Program or Package Program) ও ২. অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম (Application Specific or Customized Program)।

সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম

বাণিজ্যিকভাবে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরীকৃত সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামকে সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলা হয়। অর্থাৎ ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি যে সমস্ত বাণিজ্যিক সফটওয়্যার পাওয়া যায় তাদেরকে সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলা হয়। যেমন- এমএসওয়ার্ড প্রোগ্রামের সাহায্যে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ করা যায়; এমএস এক্সেল প্রোগ্রামের সাহায্যে হিসাব-নিকাশের কাজ করা যায়; এমএস এক্সেস প্রোগ্রামের সাহায্যে ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনার কাজ করা যায় ইত্যাদি। মূলত কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রামের সাহায্যে প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধান করে থাকেন। উল্লেখযোগ্য সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো হলো এমএস অফিস, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, নেটস্কেপ নেভিগেটর, নেটস্কেপ কমিউনিকেটর, ইলেকট্রনিক মেইল, পেজ মেকার, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর ইত্যাদি।

অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন

সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কাস্টমাইজড হলো কাজের ধরন ও সমস্যা অনুযায়ী ব্যবহারকারীর জন্য কোনো দক্ষ প্রোগ্রামার বা কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিশেষভাবে তৈরীকৃত প্রোগ্রাম। সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে থাকে। যেমন- ব্যাংকিং কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সফটওয়্যার, ইলেকট্রনিক কমার্স, পেরোল সিস্টেম ইত্যাদি হলো অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম। কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম মূলত ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার- এর মধ্যে পার্থক্য—

বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
সংজ্ঞা	কম্পিউটার পরিচালনা এবং হার্ডওয়্যারের কার্যক্রম সমন্বয় করে।	ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য তৈরি।
উদ্দেশ্য	কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়।	ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট কাজ করতে সহায়তা করে।
উদাহরণ	অপারেটিং সিস্টেম (Windows, Linux), ড্রাইভার।	মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, ফটোশপ।
কাজের ধরন	পটভূমিতে কাজ করে এবং অন্যান্য সফটওয়্যার চালাতে সাহায্য করে।	সরাসরি ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের মাধ্যমে কাজ করে।
ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া	সাধারণত সিস্টেমের সাথে প্রি-ইনস্টলড থাকে।	ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুসারে আলাদাভাবে ইনস্টল করে।

৮.৩ ফার্মওয়্যার

ফার্মওয়্যার হচ্ছে বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার যা সুনির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের যন্ত্রপাতির সাথে এ ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে থাকে। কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত একটি ফার্মওয়্যার হলো Basic Input Output System (BIOS)। এছাড়া প্রত্যেকটি হার্ডওয়্যারের সাথে থাকে তার নিজস্ব ডিভাইস ড্রাইভার। ফার্মওয়্যার গুলো সাধারণত মেশিন নির্ভর হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক এক মেশিনের জন্য আলাদা আলাদা ডিভাইস ড্রাইভারের প্রয়োজন পড়ে। এই মাধ্যমটি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর সমন্বয়ে গঠিত। কম্পিউটার তৈরি করার সময় মেমোরি নামক হার্ডওয়্যারে কিছু স্থায়ী প্রোগ্রাম তৈরি করে দেওয়া হয়। এটিই হচ্ছে ফার্মওয়্যার। এগুলো পড়া যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। এটি এক ধরনের IC. যেমন PC-তে ব্যবহৃত ROM BIOS (Read Only Memory Basic Input Output System) হচ্ছে একটি ফার্মওয়্যার। এটিতে কিছু প্রোগ্রাম জমা করে রাখা হয় যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়।

৮.৪ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট

সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম তৈরি করতে বেশ কয়েকটি পরস্পর সংযুক্ত কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি ধাপ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনেক সময় একাধিক ধাপ একই সাথে বা কোনো ধাপ বারবার করতে হতে পারে। ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনে আগের ধাপেও ফিরে যেতে পারেন। এই প্রক্রিয়াকেই সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপ বলা হয়। অর্থাৎ, কম্পিউটারভিত্তিক সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম তৈরির জন্য বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করাই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ধাপ বা চক্র হিসেবে পরিচিত। সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য সিস্টেম ব্যবহারকারী, সিস্টেম বিশ্লেষক এবং প্রোগ্রামারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন। কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার উন্নয়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

১. তথ্যানুসন্ধান ও সমস্যার বর্ণনা (Investigation and Problem Description): এই ধাপে সমস্যার মূল কারণ খোঁজা হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক লক্ষ্য এবং চাহিদাগুলি বিশ্লেষণ করা হয়, যা সফটওয়্যার উন্নয়নের মূল কাঠামো তৈরিতে সহায়ক।

২. সমস্যার বিশ্লেষণ (Problem Analysis): সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এর সাথে জড়িত মূল কারণ, চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. প্রোগ্রাম ডিজাইন (Program Design): প্রোগ্রামের কাঠামো এবং কাজের প্রবাহ নির্ধারণ করা হয়। প্রোগ্রাম ডিজাইন সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. প্রোগ্রাম কোডিং (Program Coding): সফটওয়্যার ডিজাইনের ভিত্তিতে কোডিং করা হয়। প্রোগ্রামটি কার্যকরভাবে কাজ করতে এবং পূর্বনির্ধারিত কাজগুলি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহৃত হয়। এতে প্রয়োজনীয় লজিক এবং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করা হয়।

৫. প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন (Program Implementation): প্রোগ্রামটি পরীক্ষা করার পর ব্যবহারকারীদের কাছে প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে, সফটওয়্যার চালানোর জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

৬. প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন (Program Documentation): প্রোগ্রামের বিভিন্ন ফিচার এবং ব্যবহারবিধি বিস্তারিতভাবে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়। এটি ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ বা আপডেট করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭. প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ (Program Maintenance): সফটওয়্যার চালু থাকার পর ত্রুটি সমাধান, আপডেট এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে এটি সক্রিয় রাখা হয়। এতে ব্যবহারকারীদের জন্য আরও কার্যকরী করে তুলতে সফটওয়্যারে সময়ে সময়ে পরিবর্তন আনা হয়।

প্রোগ্রাম ডিজাইন (Program Design): সমস্যা সমাধান করার জন্য বর্তমান সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নতুন সিস্টেমের মূল রূপ রেখা নির্ণয় করাকেই ডিজাইন বা পরিকল্পনা বলা হয়। ডিজাইন ধাপের মূল বিষয় হচ্ছে কীভাবে সমস্যাটি সমাধান করে কার্যকরী প্রক্রিয়া তৈরি করা যায়। সমস্যা বিশ্লেষণের পর প্রোগ্রাম ডিজাইনের কাজ শুরু করা হয়। প্রোগ্রাম ডিজাইনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আউটপুট ডিজাইন। অর্থাৎ প্রোগ্রাম থেকে ফলাফল কী হবে তা পূর্বে ডিজাইন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডেটা ইনপুট দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইনপুট ও আউটপুটের পারস্পরিক সম্পর্কেও কথা বিবেচনা করতে হবে। প্রোগ্রাম ডিজাইনের ব্যবহৃত প্রধান টুলসসমূহ হলো- ১। অ্যালগরিদম ২। ফ্লোচার্ট ও ৩। সুডো কোড।

❖ **অ্যালগরিদম (Algorithm):** কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যাটিকে ছোট ছোট ধাপে বিভক্ত করে যুক্তিসম্মতভাবে পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করাকে অ্যালগরিদম বলে। অর্থাৎ অ্যালগরিদম হচ্ছে প্রোগ্রাম রচনা ও নির্বাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা। কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানে প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যালগরিদমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যালগরিদম তৈরির শর্ত বা নিয়মসমূহ হলো-

১. অ্যালগরিদমটি সহজবোধ্য হবে।
২. প্রতিটি ধাপ স্পষ্ট হতে হবে, যাতে সহজে বোঝা যায়।
৩. সসীমসংখ্যক ধাপে সমস্যার সমাধান হতে হবে।
৪. অ্যালগরিদম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ উপযোগী হতে হবে।

❖ **ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র (Flowchart):** প্রোগ্রাম বা কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিকে সহজে চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন, বর্ণনাভিত্তিক এবং পর্যায়ক্রমিক রূপরেখাকে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র বলা হয়। ফ্লোচার্ট হচ্ছে অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ। অর্থাৎ অ্যালগরিদমের ধাপসমূহ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকে ফ্লোচার্ট বলে। ফ্লোচার্টের সুবিধাসমূহ হলো-

- ১। সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে।
- ২। প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সাহায্য করে।
- ৩। প্রোগ্রাম প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়তা করে।
- ৪। সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব হয়।
- ৫। প্রোগ্রামের পদ্ধতির পরিবর্তন ও ভুল সংশোধনে সাহায্য করে।

❖ **সুডো কোড (Pseudo Code):** সুডো অর্থ হলো অবাস্তব, অর্থাৎ যা সত্য নয়। প্রোগ্রাম রচনার ধারাবাহিক বিন্যাসকে কথায় লেখাই হলো সুডো কোড। এটি অনেক প্রোগ্রাম লেখার মতোই। সুডো কোডকে অনেকে অ্যালগরিদমের বিকল্প বলে থাকেন। ইংরেজিতে

সাধারণত এটি রচনা করা হয়। সুডো কোড কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের নিয়ম মেনে লেখা হয় না। তবে কোনো প্রোগ্রামের সুডো কোড পড়লে বোঝা যায় কোডিং কেমন হবে।

৯. অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম (Operating System) মূলত একটি সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)। যে সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কম্পিউটারের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো পরিচালনা করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সিস্টেম সফটওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট- আউটপুট নিয়ন্ত্রণ, হিসাবরক্ষণ, কম্পাইলেশন, মেমোরি ব্যবস্থাপনা, ডেটা ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউটের (American National Standard Institute-ANSI) মতে, 'যে সফটওয়্যার কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট নিয়ন্ত্রণ, অ্যাকাউন্টিং, কম্পাইলেশন, তথ্যাবলি সংরক্ষণ, কার্যক্রম, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক কাজসমূহ করে থাকে তাকে অপারেটিং সিস্টেম বলে।' (*Software which controls the execution of computer programs and which may provide scheduling, debugging, input/output control, accounting, compilation, storage assignment, data management and related services.*)

৯.১ অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলি

- ❖ **ইউজার ইন্টারফেস (User Interface):** ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটি অংশ যা ব্যবহারকারীর সাথে বিভিন্ন সফটওয়্যারের সংযোগ, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা ও নির্দেশ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া সফটওয়্যারগুলো নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম লোড করা ও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেমে সাধারণত তিন ধরনের ইউজার ইন্টারফেস দেখা যায়। যথা- কমান্ড চালিত, মেন্যু চালিত ও গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস।
- ❖ **রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (Resource Management):** অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারকে সচল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এটি কম্পিউটারের বিভিন্ন রিসোর্স যেমন, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস (কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, ফ্লপি/সিডি/হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, স্ক্যানার প্রভৃতি) ও অন্যান্য ডিভাইসগুলোর নিয়ন্ত্রণ, ত্রুটি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করে। তাছাড়া মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- ❖ **সিকিউরিটি (Security):** অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের রিসোর্সকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারীর হাত থেকে রক্ষা করে। এটা ডেটা ও ইনফরমেশন চুরি রোধেও সহায়তা করে।
- ❖ **টাস্ক ম্যানেজমেন্ট (Task Management):** অপারেটিং সিস্টেমের টাস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাচ প্রসেসিং করে। এতে সিপিইউ-এর টাইম স্লাইসকে বিভিন্ন টাস্কের মধ্যে বন্টন করে এবং ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল করে যাতে সকল কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।
- ❖ **ফাইল ম্যানেজমেন্ট (File Management):** অপারেটিং সিস্টেম ফাইল ম্যানেজমেন্ট, যেমন ফাইল তৈরি, ফাইল ডিলেট, অ্যাকসেস, কপি, মুভ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাছাড়া ডেটা ও প্রোগ্রাম ম্যানিপুলেশন যেমন, ডেটা আদান-প্রদান, স্থানান্তর ও সংরক্ষণের কাজ করে থাকে।
- ❖ **ইউটিলিটিস (Utilities):** অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটিস সুবিধা প্রদান করে থাকে যেমন- ফাইল ডিফ্রাগমেন্টেশন, ডেটা কম্প্রেশন, ব্যাক আপ, ডেটা রিকভারি, অ্যান্টিভাইরাস ইত্যাদি।

৯.২ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ

ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- বর্ণ-ভিত্তিক (Text based/Character User Interface-CUI) ও চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface-GUI) অপারেটিং সিস্টেম।

বর্ণ-ভিত্তিক (Text based/Character User Interface-CUI) অপারেটিং সিস্টেম: বর্ণ-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কী-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়। ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় কী-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে। উদাহরণ: MS DOS, PC DOS, UNIX ইত্যাদি।

বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম পরিচালনার জন্য Root Prompt বা Command Prompt (C:/>) ব্যবহৃত হয়।
- ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, নতুন ডিভাইস শনাক্তকরণ সকল পর্যায়ের কাজই কমান্ড দিয়ে করতে হয়।
- এ ধরনের সিস্টেমের জন্য ব্যবহারকারীকে সকল কাজের কমান্ড মুখস্থ রাখতে হয়।
- নতুন কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সংযোগ করা হলে কম্পিউটারকে বলে দিতে হয় কোথায় সংযোগ করা হয়েছে।
- নেটওয়ার্কিং বা ইন্টারনেটব্যবস্থা কার্যকর নয়। তবে ইউনিক্স বা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে নেটওয়ার্কিং বা ইন্টারনেটব্যবস্থা কার্যকর হয়।
- অল্প কিছু কমান্ড মুখস্থ করেই কম্পিউটার পরিচালনা করা যায়।
- এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম খুব দ্রুত কাজ করতে পারে।
- মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর নয়।
- এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে কম মেমরির প্রয়োজন হয়।

চিত্র-ভিত্তিক (Graphical User Interface-GUI) অপারেটিং সিস্টেম: চিত্র-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় বিভিন্ন প্রকার আইকন (Icon) এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে। আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড নির্বাচন, ব্যবহার এবং কার্যকর করা হয় মাউসের সাহায্যে। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কম্পিউটার চালু করার পর পর্দার উপরে বা ডেস্কটপে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আইকন বা প্রতীকী চিত্র থাকে। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের আইকনের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ডাবল-ক্লিক করলেই প্রোগ্রামটি চালু হয়ে যায়। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কোনো কমান্ড মুখস্থ করে রাখার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ: MS-WINDOWS 2007, 2010, 2013, WINDOWS NT, Mac OS, LINUX ইত্যাদি।

চিত্রভিত্তিক বা গ্রাফিক্যাল অপারেটিং সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কম্পিউটার চালু করার পর ডেস্কটপে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আইকন বা প্রতীক থাকে।
- বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- কমান্ডের জন্য মেন্যু এবং প্রতিটি মেন্যুর আওতায় অনেক পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড থাকে।
- মাউসের সাহায্যে Icon এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড কার্যকরী করা যায়।
- নতুন কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সংযোগ করা হলে কম্পিউটার নিজে থেকে বুঝতে পারে কোথায় সংযোগ করা হয়েছে।
- নেটওয়ার্কিং, শেয়ারিং ও ইন্টারনেটব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।
- এ ধরনের সিস্টেমের জন্য ব্যবহারকারীকে কোনো ধরনের কমান্ড মুখস্থ রাখতে হয় না।

- মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর।
- এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।

বর্ণভিত্তিক ও চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য:

বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম	চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম
১। কি-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন কমান্ড টাইপ করে এবং বিভিন্ন বাটনে চাপ দিয়ে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	১। বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
২। এ ধরনের সিস্টেমের জন্য ব্যবহারকারীকে সকল কাজে কমান্ড মুখস্থ রাখতে হয়।	২। চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কমান্ডগুলো মুখস্থ রাখার প্রয়োজন হয় না।
৩। কম্পিউটার পরিচালনার জন্য Root Prompt বা Command Prompt (C:/>) ব্যবহৃত হয়।	৩। বিভিন্ন প্রকার আইকন এবং পুল ডাউন মেন্যু কমান্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
৪। সাধারণত মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর নয়।	৪। মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম কার্যকর।
৫। এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে কম মেমরির প্রয়োজন হয়।	৫। এ ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কম্পিউটারে বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।
৬। DOS, MS-DOS, UNIX প্রভৃতি বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমের উদাহরণ।	৬। Windows 95/98/Xp/2000/7, Mac OS ইত্যাদি চিত্রভিত্তিক সিস্টেমের উদাহরণ।

৯.৩ কয়েকটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম

উইন্ডোজ (Windows) অপারেটিং সিস্টেম: পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারী এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ব্যবহারকারীদের প্রথম পছন্দের তালিকাতে আছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। ব্যবহারে সুবিধা এবং নিত্যনতুন ফিচার সমৃদ্ধ হওয়ায় দিন দিন এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। ডস ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম মূলত টেক্সট বেইজ হওয়ায় তা ব্যবহারে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই ১৯৮৫ সালে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন প্রথম চিত্রভিত্তিক ইন্টারফেস হিসেবে ব্যবহারকারীদের কাছে উইন্ডোজ ১.০ ভার্সন বাজারে ছাড়ে, পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে Windows 95 পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে বাজারে আসে। দ্রুত এই অপারেটিং সিস্টেম জনপ্রিয়তা পায় যার ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন ভার্সন বাজারে বের হয়েছে। সেই রকম কয়েকটি ভার্সন হলো- Windows 2007, 2010, 2013 মূলত ব্যবহারকারীদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন নতুন নতুন ফিচার সংযুক্ত করে। যেমন-

- ১। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা।
- ২। ইউ.এস.বি. এবং ডিভিডি সাপোর্ট।
- ৩। FAT32 এবং NTFS ফাইল সিস্টেম ব্যবহার।
- ৪। ইন্টারাকটিভ গেম ও অনলাইন গেম খেলার সুবিধা।

ইউনিক্স (UNIX) অপারেটিং সিস্টেম: মাল্টি টাস্কিং, টাইম শেয়ারিং ও মাল্টি ইউজার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউনিক্স একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী অপারেটিং সিস্টেম। এটি ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন থমসন (Ken Thompson) ও ডেনিস রিচি (Dennis Ritchie) বেল ল্যাবরেটরিতে হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ সি (C) ভাষার মাধ্যমে তৈরি করেন। ইউনিক্স একটি শক্তিশালী ও নমনীয় পরিচালনা পদ্ধতির অপারেটিং সিস্টেম, যা নোটবুক কম্পিউটার থেকে শুরু করে সুপার কম্পিউটার পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। ইউনিক্সের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বহু ব্যবহারকারী একই সাথে অনেক কি-বোর্ড ও মাউস ব্যবহার করতে পারেন, যা শুধুমাত্র একটি সিপিইউয়ে সংযুক্ত। ইউনিক্সের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো একটি সিপিইউ মাল্টি প্রসেসর সিস্টেমকে সাপোর্ট দিতে পারে। তবে ইউনিক্স মূলত সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ১৯৭৬

সালে ইউনিক্স প্রথম পাবলিক ভার্সন Unix-6 বের হয়। ১৯৭৮ সালে বের হয় Unix-7। ১৯৮০ সালে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন মাইক্রোকম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী ইউনিক্সের একটি নতুন ভার্সন Xenix বের করে, যা IBM-PC/AT তে ব্যবহারের জন্য।

লিনাক্স (Linux) অপারেটিং সিস্টেম: লিনাক্স হচ্ছে একটি মাল্টি টাস্কিং ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম যা বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার প্রোগ্রামার দ্বারা উন্নতি লাভ করেছে। এটি UNIX অপারেটিং সিস্টেমের একটি বিশেষ সংস্করণ। ১৯৯০ সালে ফিনল্যান্ডের যুবক লিনাস টারভোল্ডাস লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেন। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম বর্ণভিত্তিক ও চিত্রভিত্তিক উভয় পরিবেশের সুবিধা প্রদান করে এবং এটির সিকিউরিটি ও গ্রাফিক্স অত্যন্ত শক্তিশালী। বিভিন্ন অফিস, বাসা-বাড়ি ও কোম্পানিতে লিনাক্স ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। GNU নামের একটি সংস্থা এর সাথে বিভিন্ন শেল, উইন্ডো ম্যানেজমেন্ট ও ইউটিলিটি যোগ করে একে পুরোপুরি একটি অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

লিনাক্স ও উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য:

- উইন্ডোজ একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম। অন্যদিকে লিনাক্স একটি বর্ণভিত্তিক ও চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম।
- লিনাক্স ওপেন সোর্স কোডভিত্তিক একটি অপারেটিং সিস্টেম। কিন্তু উইন্ডোজ ওপেন সোর্স কোডভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম নয়।
- যে কেউ লিনাক্সের পরিবর্তন আনতে পারবে। কিন্তু উইন্ডোজে তা সম্ভব নয়।
- ইন্টারনেট হতে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম একদম ফ্রি-তে ডাউনলোড করা যায়। অন্যদিকে উইন্ডোজ বা অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে যা সম্ভব নয়।
- লিনাক্সের নেটওয়ার্ক সাপোর্ট সার্ভিস উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।
- উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের চেয়ে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের সিকিউরিটি ও গ্রাফিক্স অত্যন্ত শক্তিশালী।

৯.৪ অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব

অপারেটিং সিস্টেম হলো একটি অত্যাবশ্যকীয় সফটওয়্যার যা কম্পিউটার সিস্টেমের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, যা কম্পিউটারের সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ছাড়া আধুনিক কম্পিউটিং প্রায় অসম্ভব।

- কম্পিউটার বুটিং থেকে শাটডাউন পর্যন্ত সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে।
- গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দ্বারা ব্যবহার সহজ করে।
- সিস্টেম সম্পদ বন্টন ও তত্ত্বাবধান করে।
- ফাইল সিস্টেম ও তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা করে।
- বিভিন্ন সফটওয়্যার ও প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।
- সিস্টেম ত্রুটি নির্ণয় ও সমাধান করে।
- ইনপুট-আউটপুট অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে।
- কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি পরিচালনা করে।
- কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে।

১০. কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

কম্পিউটার ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যা সমাধান করা। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ বা কোড লেখা হয়। এরূপ সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল একগুচ্ছ নির্দেশমালার সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম হলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো কতকগুলো নির্দেশের সমষ্টি যা কম্পিউটারের কাজে সহায়তা করে। আর ভাষা হচ্ছে সেইসব নির্দেশাবলী লেখার সংকেত বা

কোড। অর্থাৎ প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে সেই কোড যা দ্বারা কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যায়। কিছু কী-ওয়ার্ড (key-words) বা রিজার্ভড ওয়ার্ড (reserved words) দ্বারা এই সকল নির্দেশাবলী লেখা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা আছে, কিছু আছে যা শেখা ও ব্যবহার করা কঠিন, কিছু আছে যাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন- বৈজ্ঞানিক হিসাব, অংকন কিংবা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট।

১০.১ প্রোগ্রামের ভাষা

কম্পিউটারের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হলো কম্পিউটারের ভাষা। কম্পিউটারের ভাষা হচ্ছে আসলে প্রোগ্রামের ভাষা। প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার বিশেষ কিছু সিনট্যাক্স রয়েছে যা বিশেষ অর্থবোধক এবং এই সিনট্যাক্স ব্যবহার করে ঐ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হয়। কম্পিউটার ব্যবহার করে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয় সে সকল ভাষাকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলে। যেমন: সি (C), সি++ (C++), ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic), জাভা (Java), ওরাকল (Oracle), অ্যালগল (Algol), ফোরট্রান (Fortran), পাইথন (Python) ইত্যাদি।

কম্পিউটারে যে সব ভাষা ব্যবহার হয় তা তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

(ক) যান্ত্রিক ভাষা (Machine Language)

(খ) অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

(গ) উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)

১০.২ অনুবাদক প্রোগ্রাম

অ্যাসেম্বলি বা উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা কোডকে সোর্স প্রোগ্রাম বলা হয়। এই সোর্স প্রোগ্রামকে যখন মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা হয়, তখন তাকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলা হয়। কম্পিউটার কেবলমাত্র মেশিন ভাষা বোঝে, অ্যাসেম্বলি বা উচ্চস্তরের ভাষা নয়। এজন্য, সোর্স প্রোগ্রামকে চালানোর আগে একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করতে হয়। এই অনুবাদক প্রোগ্রাম সোর্স কোডকে অবজেক্ট কোডে পরিবর্তন করে। মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য শুধুমাত্র দুটি বাইনারি সংখ্যা (0 এবং 1) ব্যবহার করা হয়। সোর্স প্রোগ্রামকে অনুবাদ করার জন্য তিন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে। যেমন- ১। কম্পাইলার (Compiler), ২। অ্যাসেম্বলার (Assmebler) ও ৩। ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)।

কম্পাইলার (Compiler)

কম্পাইলার হল এমন একটি অনুবাদক যা সোর্স প্রোগ্রামকে একসাথে সম্পূর্ণরূপে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করে একটি অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করে এবং একটি এক্সিকিউশন ফাইল (.exe) তৈরি করে। এখানকার এক্সিকিউশন ফাইল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এক্সিকিউট হয়ে থাকে। ফলে প্রোগ্রামিং প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততর হয় এবং প্রোগ্রামারকে নিজ হাতে কোন অনুবাদকের কাজ করতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার ব্যবহৃত হয়। কারণ কোন নির্দিষ্ট কম্পাইলার একটি মাত্র উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে। যেমন- যে কম্পাইলার COBOL প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে সেই কম্পাইলার বেসিক প্রোগ্রাম কম্পাইল করতে পারে না। কম্পাইলার অনুবাদ করা ছাড়াও উৎস প্রোগ্রামের গুণাগুণও বিচার করতে পারে।

কম্পাইলারের প্রধান কাজসমূহ-

- উৎস প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করা।
- প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রুটিন যোগ করা। রুটিন হলো প্রোগ্রামের ছোট অংশ যাতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়া থাকে।
- প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
- প্রোগ্রামের যেকোনো ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

অ্যাসেম্বলার (Assembler)

অ্যাসেম্বলার হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত উৎস প্রোগ্রাম অর্থাৎ নেমোনিক কোডকে মেশিনের ভাষায় লিখিত অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করা এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম। এ ভাষার অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রধান মেমোরিতে রক্ষিত অ্যাসেম্বলি ভাষার সব নির্দেশ ঠিক আছে কিনা তা ব্যবহারকারীকে জানানো। এ ভাষার প্রত্যেকটি নির্দেশকে অ্যাসেম্বলার মেশিন ভাষার একটি নির্দেশে পরিণত করে। ভুল সংশোধনের পর এ ভাষা পুনরায় প্রথম নির্দেশ থেকে অনুবাদের কাজ শুরু করে।

অ্যাসেম্বলারের প্রধান কাজসমূহ-

- নিমোনিক কোডকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করা।
- সব নির্দেশ এবং ডেটা প্রধান মেমোরিতে জমা রাখা।
- প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
- সব তথ্য ও নির্দেশ মেমোরিতে রাখা।

ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

ইন্টারপ্রেটারের কাজও উচ্চ স্তরের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করা। ইন্টারপ্রেটারের অনুবাদ করার পদ্ধতি আলাদা। ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রামের এক লাইন করে পড়ে এবং সেই লাইনে ভুল থাকলে তা তুলে ধরে এবং ভুল সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত অনুবাদের কাজ বন্ধ রাখে। ভুল সংশোধন করে দিলেই আবার অনুবাদের জন্য পরের লাইনে চলে যায়। এভাবে ধাপে ধাপে প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ করে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে গোটা প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে ফেলে। ইন্টারপ্রেটারের সাহায্যে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত প্রোগ্রাম যতবার চালনা করা হয় ততবারই নতুন করে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরের দরকার হয়। ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না। এই প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য বেশী সময় প্রয়োজন হয়। এই প্রোগ্রামটি সাধারণত ছোট হয়ে থাকে। ফলে প্রধান স্মৃতিতে কম জায়গায় প্রয়োজন হয়। মাইক্রোকম্পিউটারে এবং পকেট কম্পিউটারে এর বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে।

কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য:

কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
১। সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে।	১। এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে।
২। এটি বড় আকৃতির প্রোগ্রাম।	২। এটি ছোট আকৃতির প্রোগ্রাম।
৩। প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি তুলনামূলক দ্রুত।	৩। গতি তুলনামূলক কম।
৪। কাজ করতে প্রধান মেমোরিতে বেশি জায়গা প্রয়োজন হয়।	৪। প্রধান মেমোরিতে কম জায়গা প্রয়োজন হয়।
৫। ডিবাগিং বা প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে।	৫। ভুল-ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে সময় কম লাগে।
৬। প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল এক সাথে প্রদর্শন করে।	৬। প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে এবং ভুল মাত্রই অনুবাদের কাজ বন্ধ করে দেয়।

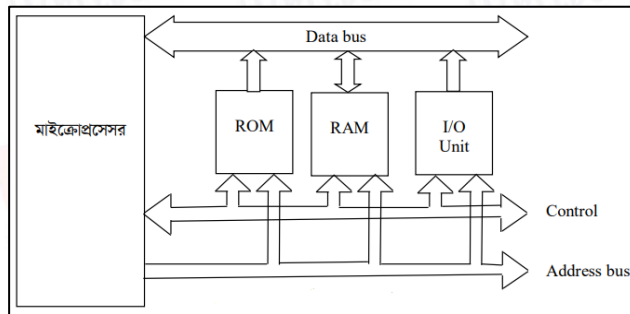
১১. কম্পিউটার আর্কিটেকচার

কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে কম্পিউটার সিস্টেমের গঠন, উপাদানগুলোর কার্যপ্রণালি, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝায়। এটি মূলত কিভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং হার্ডওয়্যার একসাথে কাজ করবে, সেটির নকশা ও পরিকল্পনা নির্ধারণ করে। কম্পিউটার আর্কিটেকচারের মূল লক্ষ্য হলো সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে উন্নত পারফরম্যান্স নিশ্চিত করা। অনুচ্ছেদ-৬ এ কম্পিউটারের অঙ্গসংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কম্পিউটারের আরো কিছু আর্কিটেকচার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১১.১ কম্পিউটার বাস

কম্পিউটারের বাস হলো একটি তারের সংযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ডিজিটাল সংকেত, যেমন ০ বা ১, প্রবাহিত হতে পারে। এই বাসের সাহায্যে কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার উপাদান একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে তথ্য বিনিময় করে। বাসটি মূলত কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ-যেমন ইনপুট এবং আউটপুট অংশ, মাইক্রোপ্রসেসর, মেমরি বা রেজিস্টার এবং মাদারবোর্ডের অন্যান্য চিপের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে। এটি বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের মাধ্যমে গঠিত, যা কম্পিউটারের একটি অংশ থেকে অন্য অংশে ডেটা, তথ্য, সংকেত, নির্দেশনা বা প্রোগ্রাম পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করে।

কম্পিউটার বাসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১। সিস্টেম বাস (System Bus) বা প্রধান বাস ও ২। এক্সপানশন বাস (Expansion Bus) বা সম্প্রসারিত বাস।



চিত্র: কম্পিউটারের বাস সংগঠন।

সিস্টেম বাস (System Bus): যে সমস্ত বাস মাদারবোর্ড ও সিপিইউ বা মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থেকে মেমরি, ইনপুট-আউটপুটসহ অন্যান্য ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তথ্য আদান-প্রদান করে তাদেরকে সিস্টেম বাস বলে। সিস্টেম বাসকে ইন্টারনাল বাসও বলা হয়। সিস্টেম বাসকে ব্যবহারিক দিক থেকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ডেটা বাস (Data Bus)
- অ্যাড্রেস বাস (Address Bus)
- কন্ট্রোল বাস (Control Bus)

❖ **ডেটা বাস (Data Bus):** কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের অভ্যন্তরের বিভিন্ন উপাদান যেমন মাইক্রোপ্রসেসর, হার্ডডিস্ক, র‍্যাম, ইনপুট/আউটপুট পোর্ট ইত্যাদির মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানে যে বাস ব্যবহৃত বাসকে ডেটা বাস বলা হয়। ডেটা বাসের মাধ্যমে কম্পিউটার ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস থেকে প্রসেসর এবং প্রসেসর থেকে মেমরি অথবা মেমরি থেকে প্রসেসর এবং মেমরি থেকে ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করে। এ ধরনের বাসের মধ্যে উভয় দিকেই ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। তাই ডেটা বাসকে দ্বিমুখী বা Bi-directional বাস বলা হয়। ডেটা বাস ৪ বিট, ১৬ বিট, ৩২ বিট, ৬৪ বিট বা তারও বেশি ক্ষমতার হতে পারে। যেমন ১৬ বিটের ডেটা বাসের মধ্য দিয়ে একক সময়ে ১৬ বিট ডেটা চলাচল করতে পারে।

❖ **অ্যাড্রেস বাস (Address Bus):** মূলত কম্পিউটারের মেমরিতে তথ্যসমূহ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু মেমরিতে কোনো তথ্য সংরক্ষণের জন্য অথবা মেমরি হতে তথ্য আহরণের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরের প্রয়োজন নির্দিষ্ট মেমরি অ্যাড্রেস। কম্পিউটার সিস্টেমে মাইক্রোপ্রসেসর ও মেমরি উভয়ের মধ্যে একগুচ্ছ লাইন বা তার সংযুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর মেমরির নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করে তথ্য আহরণ করে বা সংরক্ষণ করে। এই গুচ্ছ লাইন বা তারগুলোই হলো অ্যাড্রেস বাস। অর্থাৎ মাইক্রোপ্রসেসর অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে RAM/ROM স্মৃতির বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সে স্থানে সংরক্ষিত তথ্য ডেটা বাসের মাধ্যমে পড়ে নেয় কিংবা নতুন তথ্য লিখে রাখতে পারে। অ্যাড্রেস বাস এক ধরনের একমুখী, অর্থাৎ অ্যাড্রেস বাসের মাইক্রোপ্রসেসর থেকে তথ্য সর্বদা অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যায়। অ্যাড্রেস বাসের সাহায্যে মাইক্রোপ্রসেসর বিশেষ কোনো রেজিস্টার অথবা ইনপুট বা আউটপুট পোর্টের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করে। অ্যাড্রেস বাসে ৪, ১৬ বা আরও বেশি তার থাকে। এতে যদি n

সংখ্যক তার থাকে, তাহলে তার দিয়ে 2" টি অ্যাড্রেস থেকে ডেটা পড়া ও লেখা যায়। যেমন 8 বিট অ্যাড্রেস বাসে 28 বা 256 টি মেমরি সেল বা অ্যাড্রেস থেকে ডেটা পড়া বা লেখা সম্ভব।

❖ **কন্ট্রোল বাস (Control Bus):** কন্ট্রোল বাস এক ধরনের দ্বিমুখী বাস। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী বাস হচ্ছে কন্ট্রোল বাস। এ ধরনের বাসের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর হতে নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে যায়। অর্থাৎ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের অভ্যন্তরে মাইক্রোপ্রসেসর ও অন্যান্য ডিভাইসসমূহের মধ্যে কন্ট্রোল সিগন্যাল আদান-প্রদান হয় এ ধরনের বাসের মধ্যে দিয়ে। মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি হতে তথ্য পড়বে বা লিখবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে কন্ট্রোল বাস ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রসারিত বাস (Expansion Bus): যে সকল বাস প্রধান বাসের সাহায্যকারী বাস হিসেবে কাজ করে তাকে সম্প্রসারিত বাস বা এক্সপানশন বাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। CPU এক্সপানশন বাসের সাহায্যে কম্পিউটারের ইনপুট/আউটপুট ও অন্যান্য পেরিফেরিয়াল ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করে। কম্পিউটারে বর্ধিত সুবিধা পাবার জন্য মাদারবোর্ডে কোনো ডিভাইস (যেমন- নেটওয়ার্ক কার্ড, সাউন্ড কার্ড, এজিপি কার্ড, টিভি কার্ড ইত্যাদি) যে স্লটে স্থাপন করা হয় তাকে এক্সপানশন স্লট বলে। এক্সপানশন স্লটগুলো এক্সপানশন বাসের সাহায্যে/দ্বারা সিপিইউকে পেরিফেরিয়াল ডিভাইসগুলোর সাথে সংযুক্ত করে। গতির দিক থেকে সকল এক্সপানশন বাস একই রকম হয় না। মাইক্রোপ্রসেসর যে গতিতে ডেটা সঞ্চালন করতে পারে অধিকাংশ এক্সপানশন বাস তার চেয়ে অনেক কম গতির হয়ে থাকে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এক্সপানশন বাস হচ্ছে-

১. আইএসএ বাস (ISA-Industry Standards Architecture)
২. ইআইএসএ বাস (EISA Extended Industry Standards Architecture)
৩. লোকাল বাস (Local Bus)
 - i. ভেসা (VESA-Video Electronic Standard Architecture)
 - ii. পিসিআই (PCI- Peripheral Component Interconnect)
৪. ইউএসবি (USB- Universal Serial Bus)
৫. ফায়ারওয়ার্ড বাস (Fireware Bus) বা IEEE 1394
৬. এজিপি (AGP- Accelerated Graphics Port); ইত্যাদি।

১১.২ মাদারবোর্ড (Motherboard)

মাদারবোর্ডই হচ্ছে একটি কম্পিউটারের মূল অংশ, যা সিস্টেম ইউনিটের অভ্যন্তরে সংযুক্ত থাকে। সাধারণত কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশের সংযোগ স্থানকে বলা হয় মাদারবোর্ড। এটি সিস্টেম বোর্ড বা মেইনবোর্ড হিসেবেও পরিচিত। কম্পিউটারের ব্রেইন হিসেবে পরিচিত প্রসেসর মাদারবোর্ডের মধ্যেই থাকে। মাদারবোর্ডের মধ্যে কম্পিউটারের বিভিন্ন ডিভাইস যেমন- কি-বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার, হার্ড ডিস্কড্রাইভ, ফ্লোপি ডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ ইত্যাদি লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। কম্পিউটারে যেকোনো যন্ত্রাংশ স্থাপন করা হোক না কেন প্রতিটি তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাদারবোর্ডের সাথে সংযোজিত। তাই মাদারবোর্ড হলো কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় সার্কিট বোর্ড। বর্তমানে Intel, GIGABYTE, ASUS, MSI ইত্যাদি ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডগুলো বাজারে পাওয়া যায়।

মাদারবোর্ডের পোর্ট

কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের মাদারবোর্ডের সাথে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট, আউটপুট কিংবা কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার সংযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংযোগ পয়েন্ট থাকে। এ ধরনের সংযোগ পয়েন্টকে বলা হয় পোর্ট। কম্পিউটারে বিভিন্ন পোর্ট ব্যবহৃত হয়। যেমন-

- ✓ **সিরিয়াল পোর্ট (Serial Port):** RS-232 বা সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে ডেটা পর্যায়ক্রমে এক বিট করে স্থানান্তরিত হয়। সাধারণত সিস্টেম ইউনিট থেকে দূরবর্তী ডিভাইসসমূহ সংযোগের জন্য এ ধরনের পোর্ট ব্যবহৃত হয়। মডেম, মাউস, কি-বোর্ড ইত্যাদি হার্ডওয়্যার এ ধরনের পোর্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মাদারবোর্ডে ৯ পিনবিশিষ্ট COM1 এবং COM2 নামে দুটি সিরিয়াল পোর্ট থাকে।

- ✓ **প্যারালাল পোর্ট (Parallel Port):** প্যারালাল পোর্টের মাধ্যমে একসঙ্গে একাধিক বিট স্থানান্তরিত হয়। সাধারণত প্যারালাল পোর্ট ২৫ পিনবিশিষ্ট হয়। এ ধরনের পোর্টে তথ্য সমান্তরালভাবে আদান-প্রদান করা হয়। প্রিন্টার, স্ক্যানার, অপটিক্যাল ড্রাইভ ইত্যাদি ডিভাইস এ ধরনের পোর্টে যুক্ত করা যায়।
- ✓ **পিএস২ পোর্ট (PS/2):** সাধারণত PS/2 পোর্টে কি-বোর্ড ও মাউস পোর্ট সংযুক্ত করা হয়। পোর্ট ৬ পিনবিশিষ্ট হয়। পূর্বে মাউস ও কি-বোর্ড PS/2 পোর্টে সংযুক্ত হতো। তবে বর্তমানে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে মাউস ও কি-বোর্ড সংযুক্ত করা যায়।
- ✓ **ভিডিও অ্যাডাপ্টার পোর্ট (Video Adapter Port):** এ ধরনের পোর্টের সাহায্যে কম্পিউটারে ভিডিও ডিসপ্লে যেমন- মনিটর সংযুক্ত করা হয়। এ ধরনের পোর্ট ১৫ পিনের ছিদ্রবিশিষ্ট হয়।
- ✓ **ইউএসবি পোর্ট (USB Port):** USB সমর্থিত ডিভাইসসমূহ এ জাতীয় পোর্টে সংযুক্ত করা হয়। সাধারণত কম্পিউটার সিস্টেম ইউনিটের সামনে বা পেছনে ২ থেকে ৪টি USB পোর্ট থাকে। এ ধরনের পোর্টে বিভিন্ন ধরনের USB পোর্টের ডিভাইস যেমন- মাউস, কি-বোর্ড, স্ক্যানার, পেনড্রাইভ, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি সংযুক্ত করা যায়।
- ✓ **অডিও পোর্ট (Audio Port):** সাধারণত পার্সোনাল কম্পিউটারে অডিও ইন এবং অডিও আউট করার ব্যবস্থা থাকে। অডিও ইন এবং অডিও আউট উভয় ধরনের পোর্টই মাল্টিমিডিয়া পিসির সাউন্ড কার্ডে থাকে।
- ✓ **ভিডিও পোর্ট (Vedio Port):** ভিডিও ইন বা আউট করার জন্য এ ধরনের পোর্ট ব্যবহৃত হয়।
- ✓ **ল্যান পোর্ট (LAN Port):** বর্তমানে কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে ল্যান পোর্ট বিন্দু-ইন অবস্থায় থাকে। মাদারবোর্ডের ল্যান পোর্টে RJ-45 কানেক্টরের সাহায্যে ক্যাবল লাগিয়ে সরাসরি কিংবা সুইচের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যায় বা ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া যায়।

এছাড়া মাইক্রোকম্পিউটারে গেইম পোর্ট, টেলিফোন লাইন পোর্ট, FM রেডিও, ক্যাবল টিভি পোর্ট, MIDI পোর্ট HDMI পোর্ট প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

১১.৩ RISC ও CISC প্রসেসর

RISC (Reduced Instruction Set Computer): RISC হলো এমন এক মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার যা simplicity এবং গতির ওপর জোর দেয়। এর মূল ধারণা হলো, কম এবং সরল ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যবহার করে প্রোগ্রামের কার্যসম্পাদনকে দ্রুততর করা। এই পদ্ধতি দ্রুত ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন নিশ্চিত করে এবং পাইপলাইনিং প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে, যেখানে একাধিক ইনস্ট্রাকশন প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে একই সাথে কাজ করতে পারে।

CISC (Complex Instruction Set Computer): CISC হলো এমন একটি মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার যা জটিল ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে পারফরম্যান্স উন্নত করার চেষ্টা করে। একক ইনস্ট্রাকশনে একাধিক কাজ করার ক্ষমতার মাধ্যমে, CISC ইনস্ট্রাকশন সংখ্যাকে হ্রাস করে এবং কোডের আকার ছোট রাখে। তবে, এতে সাধারণত একটি ইনস্ট্রাকশন সম্পন্ন করতে একাধিক ক্লক সাইকেল লাগে।

RISC ও CISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য-

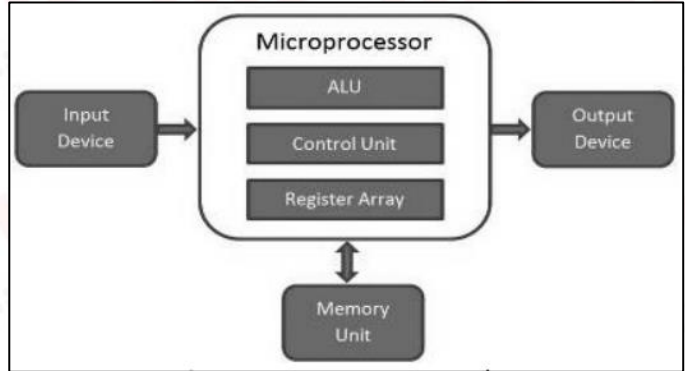
RISC	CISC
১. RISC-এ প্রতিটি ইনস্ট্রাকশন এক ক্লক সাইকেলে সম্পন্ন হয়।	১. CISC-এ প্রতিটি ইনস্ট্রাকশন সম্পন্ন করতে একাধিক ক্লক সাইকেল প্রয়োজন।
২. RISC পাইপলাইনিংয়ের জন্য উপযোগী।	২. CISC পাইপলাইনিংয়ের জন্য উপযোগী নয়।
৩. RISC সাধারণত স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটে ব্যবহৃত হয়।	৩. CISC সাধারণত ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপে ব্যবহৃত হয়।
৪. RISC-এ কম অ্যাড্রেসিং মোড থাকে।	৪. CISC-এ বেশি অ্যাড্রেসিং মোড থাকে।
৫. RISC বেশি মেমোরি স্থান দখল করে।	৫. CISC কম মেমোরি স্থান দখল করে।

১১.৪ মাইক্রোপ্রসেসর

কম্পিউটারের কার্যক্রম সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে যে অংশটি বা হার্ডওয়্যারটি মূল ভূমিকা পালন করে, সেটিই মাইক্রোপ্রসেসর বা প্রসেসর নামে পরিচিত। মাইক্রোপ্রসেসর হলো সিলিকন দিয়ে তৈরি একটি ভিএলএসআই (VLSI - Very Large Scale Integration) চিপ, যেখানে এক মিলিয়নেরও বেশি ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি একীভূত থাকে। এটি মাইক্রোকম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট হিসেবে কাজ করে, এবং একে মাইক্রোকম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মাইক্রোপ্রসেসর প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১. নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit), ২. গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit) ও ৩. রেজিস্টারসমূহ (Register Set)।

নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit): কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কম্পিউটারের সকল অংশকে নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকে। এটি কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশ পরীক্ষা করে এবং কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। মেমরিতে কখন তথ্যের প্রয়োজন হবে- সহায়ক মেমরি



হতে কখন প্রধান মেমরিতে তথ্য নিতে হবে, কখন ইনপুট হতে উপাত্ত নিতে হবে, কখন ফলাফল দিতে হবে এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রধান কাজই হলো মেমরি হতে ইনস্ট্রাকশন কোড পড়া ও ডিকোড করা এবং মাইক্রোপ্রসেসরের অন্য অংশসমূহকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল সিগন্যাল তৈরি করা। যেমন- গাণিতিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসরের গাণিতিক যুক্তি অংশকে কন্ট্রোল সিগন্যালের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা।

গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit): নিয়ন্ত্রণ অংশের তত্ত্বাবধানে গাণিতিক যুক্তি অংশ বা ALU বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক বা লজিক্যাল অপারেশনের কাজ সম্পাদন করে। বেশির ভাগ গাণিতিক অপারেশনগুলো হলো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং লজিক্যাল অপারেশনগুলো হলো তুলনা, সত্য-মিথ্যা যাচাই ইত্যাদি। আবার রেজিস্টার পরিষ্কারকরণ এবং রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য বা সংখ্যাকে ডানে-বামে সরানো ইত্যাদি কাজও এ অংশের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনীর সহায়তায় গাণিতিক যুক্তি অংশ এসব কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে এবং প্রয়োজনে ফলাফল অস্থায়ীভাবে রেজিস্টারে সংরক্ষিত রাখে। বর্তমানের মাইক্রোপ্রসেসরগুলোতে কাজের গতি বাড়ানোর প্রয়োজনে একাধিক গাণিতিক যুক্তি অংশ ব্যবহৃত হয়।

রেজিস্টারসমূহ (Register Set): মূলত মাইক্রোপ্রসেসরের অস্থায়ী মেমরি রেজিস্টার হিসেবে কাজ করে। রেজিস্টার তৈরি হয় ফ্লিপ-ফ্লপের সাহায্যে। এগুলোর কাজ করার ক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুত। মাইক্রোপ্রসেসরের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। যেমন- অ্যাকুমুলেটর, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, প্রোগ্রাম কাউন্টার ইত্যাদি। মাইক্রোপ্রসেসর যখন হিসাব-নিকাশের কার্যাবলি সম্পাদন করে তখন ডেটাকে সাময়িকভাবে জমা রাখার জন্য রেজিস্টারসমূহ ব্যবহৃত হয়।

১১.৫ মাইক্রোকন্ট্রোলার

মাইক্রোকন্ট্রোলার হলো ছোট এবং কম খরচে তৈরি মাইক্রোকম্পিউটার, যা এম্ব্লেডেড সিস্টেমের নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন মাইক্রোওভেনের তথ্য প্রদর্শন, রিমোট সিগন্যাল গ্রহণ ইত্যাদি। একটি সাধারণ মাইক্রোকন্ট্রোলারে প্রসেসর, মেমরি (যেমন RAM, ROM, EPROM), সিরিয়াল পোর্ট, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান (যেমন টাইমার, কাউন্টার) থাকে।

মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্যবহার -

- LED লাইট, স্মার্ট লাইটিং সিস্টেম।

- মাইক্রোওভেন, স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট, এয়ার কন্ডিশনার।
- ফায়ার অ্যালার্ম, ধোঁয়া শনাক্তকরণ ডিভাইস।
- গাড়ির ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, এয়ারব্যাগ নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম।
- স্মার্ট লক, স্মার্ট হোম কন্ট্রোলার।

মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য:

মাইক্রোকন্ট্রোলার	মাইক্রোপ্রসেসর
১. নির্দিষ্ট এম্বেডেড সিস্টেমের কাজ সম্পাদনের জন্য ডিজাইন করা।	১. সাধারণ কম্পিউটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত।
২. একক-চিপ কম্পিউটার সিস্টেম, যেখানে মেমরি, পেরিফেরাল এবং I/O ইন্টারফেস একত্রিত থাকে।	২. CPU সহ কিছু মেমরি এবং পেরিফেরাল সংযোগ সুবিধা থাকে।
৩. অন-চিপ মেমরি থাকে (ROM, RAM)।	৩. বাহ্যিক মেমরি প্রয়োজন।
৪. নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন যুক্ত কার্যক্রম সীমাবদ্ধ।	৪. জটিল গাণিতিক কাজ করতে সক্ষম।
৫. সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন হয় না।	৫. অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন।

১২ কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ

পার্সোনাল কম্পিউটার বা ডেস্কটপ, ল্যাপটপসহ সকল ধরনের কম্পিউটার এর সঠিক ব্যবহার, পরিচর্যা এবং ট্রাবলশুটিং করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ইন্সটল এবং আন-ইন্সটল করাকে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়।

১২.১ ভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাস হলো এক ধরনের প্রোগ্রাম যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্সিকিউট বা নির্বাহ হয়, তথ্য ও উপাত্তকে আক্রমণ করে এগুলোর ক্ষতি করে। ভাইরাস বা VIRUS হলো "Vital Information Resources Under Seize." যার অর্থ হল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দখলে নেয়া বা ক্ষতিসাধন করা। ভাইরাস কম্পিউটার এর ডাটা ফাইল নষ্ট করে ফেলে বা কম্পিউটার বুট হতে বাঁধা দেয় অথবা হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলতে পারে।

কম্পিউটার ভাইরাসের তালিকা:	ভাইরাস সাধারণত যা যা ক্ষতি করতে পারে:
Boot Sector Virus, F1 Key Virus, Multipurpose Virus, Macro Virus, Companion Virus, Overwriting Virus, Partition Virus, Trojan Horse Virus ইত্যাদি।	• কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোন ফাইল মুছে দিতে পারে। • ফাইল বা ডাটা করাপ্ট বা নষ্ট করে দিতে পারে। • মনিটরের রেজুলেশন চেঞ্জ বা পরিবর্তন হতে পারে। • সিস্টেম এর সেটিং চেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে পারে। • সিস্টেমের কাজকে ধীরগতিসম্পন্ন করে দিতে পারে।

১২.২ ম্যালওয়্যার (Malware)

ম্যালওয়্যার শব্দটি ইংরেজি 'Malicious Software' থেকে এসেছে, যার অর্থ ক্ষতিকর সফটওয়্যার। সাধারণত ম্যালওয়্যার বলতে সেইসব সফটওয়্যারকে বোঝানো হয়, যা ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়াই কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং ক্ষতির উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়। এর মধ্যে কম্পিউটার ভাইরাস একটি বিশেষ ধরনের ম্যালওয়্যার, যা নিজেই ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন ফাইল বা সিস্টেমকে আক্রান্ত করতে পারে।

ম্যালওয়্যারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার, যেমন-

- স্পাইওয়্যার: ব্যবহারকারীর তথ্য গোপনে সংগ্রহ করে।
- অ্যাডওয়্যার: অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে।
- ট্রোজান হর্স: ব্যবহারকারীর আস্থার সুযোগ নিয়ে ক্ষতি করে।
- ওয়ার্ম: দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সিস্টেমের পারফরম্যান্স কমিয়ে দেয়।

অনেক সময় ম্যালওয়্যার আর্থিক ক্ষতির উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়, যেমন র্যানসমওয়্যার, যা ব্যবহারকারীর ফাইল এনক্রিপ্ট করে মুক্তিপণের দাবি করে থাকে।

ম্যালওয়্যার (Malware) এ আক্রান্ত হওয়ার কারণ-

- ই-মেইল অ্যাট্যাচমেন্ট হিসেবে ইউজারের পিসিতে আসতে পারে, যা ডাউনলোড করার মাধ্যমে পিসিতে ম্যালওয়্যার আক্রমণ ঘটে। অনেক সময় ই-মেইল ম্যালওয়্যার স্প্যাম হিসেবে আসে এবং এতে বিভিন্ন কোম্পানির ভুয়া লোগো ব্যবহার করা হয়।
- ইন্টারনেট থেকে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সিস্টেমের মাধ্যমে ম্যালওয়্যার আক্রমণ হতে পারে।
- ফাইল শেয়ারিং প্রোগ্রামের ব্যবহার এবং অনলাইনে ফাইল শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ম্যালওয়্যার আক্রমণ হতে পারে।
- ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোডের মাধ্যমে ম্যালওয়্যার পিসিতে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে।
- পাইরেটেড সফটওয়্যার ইন্সটল করার সময় ম্যালওয়্যার আক্রমণ হতে পারে। পাইরেটেড সফটওয়্যারে বিভিন্ন ম্যালওয়্যার কোড সংযুক্ত থাকে যা ব্যবহারকারীর পিসিতে প্রবেশ করে।
- সন্দেহজনক ও অজানা ওয়েবসাইট ভিজিট করলে ম্যালওয়্যার পিসিতে প্রবেশ করতে পারে।
- ব্রাউজিংয়ের সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পিসিতে ম্যালওয়্যার আক্রমণ হতে পারে।

১২.৩ কম্পিউটার এন্টিভাইরাস

কম্পিউটার এন্টিভাইরাস হলো একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারের ভাইরাস এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক সফটওয়্যার থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামগুলো কম্পিউটারের ফাইল এবং প্রোগ্রাম স্ক্যান করে ভাইরাস শনাক্ত করে এবং তাদের মুছে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জনপ্রিয় কিছু এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম

Avast Antivirus	NetQin Antivirus
Norton Antivirus	Panda Antivirus
McAfee Antivirus	Avira Antivirus
Kaspersky Antivirus	Iris Antivirus
Bitdefender Antivirus	Cleanich Antivirus
AVG Antivirus	Reg Clean Antivirus

এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার কাজ করার কৌশল

এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার সাধারণত ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে, যেখানে এটি কম্পিউটার, সার্ভার এবং মোবাইল ডিভাইসে ম্যালওয়্যার শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করে। এর কাজগুলো মূলত নিচের ধাপগুলোতে সম্পন্ন হয়:

- এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার চলমান অবস্থায় সিস্টেমের ফাইল, ডিরেক্টরি এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে নিয়মিতভাবে স্ক্যান করে এবং ম্যালওয়্যার শনাক্ত করে। এর মাধ্যমে সিস্টেমকে দ্রুত ক্ষতিকর প্রোগ্রামের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা যায়।
- এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার একটি ডেটাবেস ব্যবহার করে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যার বা ভাইরাসের স্বাক্ষর সংরক্ষিত থাকে। স্ক্যানের সময় এটি প্রতিটি ফাইলের কোড ওই স্বাক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেখে এবং ম্যালওয়্যার শনাক্ত করে।

- অজানা বা নতুন ধরনের ম্যালওয়্যার শনাক্ত করার জন্য এন্টিভাইরাস হিউরিস্টিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিতে ফাইলের আচরণ এবং কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোনো ফাইল সন্দেহজনক আচরণ প্রদর্শন করলে, এন্টিভাইরাস সেটিকে ম্যালওয়্যার হিসেবে ধরে নিতে পারে।
- ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ক্যান শিডিউল করতে পারেন, যাতে এন্টিভাইরাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সিস্টেমের স্ক্যান সম্পন্ন করে।
- শনাক্তকৃত ক্ষতিকর প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরিয়ে ফেলা হয় বা কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। কিছু ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারীকে সতর্ক করা হয় এবং তাদের ফাইল মুছে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- পুরো সিস্টেম স্ক্যান করতে, এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয় যাতে এটি সিস্টেমের সমস্ত অংশে প্রবেশ করে স্ক্যান করতে পারে। তবে এই উচ্চতর অনুমতিগুলো এটিকে হ্যাকারদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে।

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

৪৫তম বিসিএস

প্রশ্ন: কম্পিউটারের ফাংশনাল ইউনিট চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

প্রশ্ন: Volatile ও Non-volatile মেমরি কী? উদাহরণ দিন।

উত্তর: ভোলাটাইল বা উদ্বায়ী মেমরি (Volatile Memory): বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায় তাকে উদ্বায়ী স্মৃতি বা ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন- RAM একটি অস্থায়ী মেমরি যেখানে প্রোগ্রাম রান করতে সময় পর্যন্ত ডেটা সংরক্ষণ করা থাকে, কিন্তু যখন পাওয়ার বন্ধ হয়, সেই ডেটা মুছে যায়।

নন-ভোলাটাইল মেমরি বা অনুদ্বায়ী (Non-Volatile Memory): বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায় না তাকে অনুদ্বায়ী স্মৃতি বা নন-ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন- হার্ড ডিস্ক, সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD), এবং ROM (Read-Only Memory) অস্থায়ী মেমরির উদাহরণ। এই মেমরিতে ডেটা স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত থাকে, এবং এটি পাওয়ার সুপ্লাই হওয়ার অবস্থায় এই ডেটা সংরক্ষণ থাকে।

প্রশ্ন: Spyware- এর কাজ কী? উদাহরণ দিন।

উত্তর: Spyware হলো এক ধরনের ম্যালওয়্যার (malicious software) যা ব্যবহারকারীর কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসে ইনস্টল হয়ে ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করে এবং তা তৃতীয় পক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়, সাধারণত ব্যবহারকারীর অনুমতি বা জ্ঞানের বাইরে। Spyware বিভিন্ন প্রকার হতে পারে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, বা ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা।

Spyware-এর কাজ—

- তথ্য সংগ্রহ: Spyware ব্যবহারকারীর ব্রাউজিং হিস্ট্রি, কিওয়ার্ড, লগইন তথ্য, এবং অন্য ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করতে পারে।
- নজরদারি: Spyware ব্যবহারকারীর কিবোর্ডে টাইপ করা প্রতিটি কী স্ট্রোক লগ করতে পারে, যা "keylogging" নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য চুরি করা যায়।
- বিজ্ঞাপন: কিছু Spyware বিজ্ঞাপন সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করে এবং ব্যবহারকারীর ডিভাইসে অনাকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে।
- ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ: Spyware ব্যবহারকারীর অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার, ইমেল, চ্যাট, এবং অন্যান্য অনলাইন কার্যকলাপ ট্র্যাক করতে পারে।

উদাহরণ—

CoolWebSearch: এটি একটি পরিচিত Spyware যা ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে বিভিন্ন পপ-আপ বিজ্ঞাপন দেখায় এবং ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন পরিবর্তন করে।

Keyloggers: এ ধরনের Spyware ব্যবহারকারীর কী স্ট্রোক রেকর্ড করে এবং এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে।

Adware: যদিও এটি স্পাইওয়্যার এর একটি হালকা রূপ, Adware ব্যবহারকারীর ব্রাউজিং অভ্যাস ট্র্যাক করে এবং লক্ষ্যবস্তু বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, "Gator" একটি পরিচিত Adware.

প্রশ্ন: একটি কম্পিউটার সিস্টেমে BIOS- এর মূল ভূমিকা কী কী?

উত্তর: একটি কম্পিউটার সিস্টেমে BIOS (Basic Input/Output System) হলো একটি প্রাথমিক সফটওয়্যার যা মাদারবোর্ডে সংরক্ষিত থাকে এবং কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কার্যকর হয়। BIOS হলো কম্পিউটারের একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য অংশ, যা সিস্টেম চালু হওয়ার সময় হার্ডওয়্যার ইনিশিয়ালাইজ করে, বুট লোডার কার্যক্রম সম্পাদন করে, এবং সিস্টেম কনফিগারেশন সেটিংস সংরক্ষণ করে। এটি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে এবং সিস্টেমের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। এর মূল ভূমিকা গুলি নিম্নরূপ:

1. হার্ডওয়্যার ইনিশিয়ালাইজেশন: BIOS কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলি পরীক্ষা ও ইনিশিয়ালাইজ করে। এটি Power-On Self Test (POST) সম্পাদন করে, যার মাধ্যমে CPU, RAM, কীবোর্ড, মাউস, ডিস্ক ড্রাইভ এবং অন্যান্য ডিভাইসগুলি পরীক্ষা করা হয়।
2. বুট লোডার কার্যক্রম: BIOS বুট লোডার কার্যক্রম সম্পাদন করে। এটি হার্ড ড্রাইভ, সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD), অপটিক্যাল ডিস্ক, বা অন্যান্য বুটযোগ্য মিডিয়া থেকে অপারেটিং সিস্টেম লোড করার জন্য ব্যবহৃত হয়। BIOS বুট সিকোয়েন্স নির্ধারণ করে এবং প্রথম বুটযোগ্য ডিভাইস থেকে অপারেটিং সিস্টেম লোড করে।
3. হার্ডওয়্যার অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার (HAL): BIOS হার্ডওয়্যার অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার হিসেবে কাজ করে, যা অপারেটিং সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশনকে হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে। এটি নিম্ন স্তরের হার্ডওয়্যার কমান্ড এবং ফাংশন প্রদান করে।
4. সিস্টেম কনফিগারেশন সেটিংস: BIOS সিস্টেম কনফিগারেশন সেটিংস সংরক্ষণ করে, যেমন সময়, তারিখ, হার্ড ড্রাইভ কনফিগারেশন, এবং বুট অর্ডার। ব্যবহারকারী BIOS সেটআপ ইউটিলিটি (BIOS Setup Utility) ব্যবহার করে এই সেটিংস পরিবর্তন করতে পারে।
5. ফার্মওয়্যার আপডেট: BIOS বিভিন্ন সময়ে ফার্মওয়্যার আপডেট সমর্থন করে, যা নতুন হার্ডওয়্যার সমর্থন, বাগ ফিক্স, এবং নিরাপত্তা আপডেট প্রদান করতে সহায়ক।

6. নিরাপত্তা: BIOS নিরাপত্তা সেটিংসও প্রদান করে, যেমন পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং হার্ডওয়্যার স্তরের নিরাপত্তা ফিচার। এটি ব্যবহারকারীকে BIOS পাসওয়ার্ড সেট করতে এবং সিস্টেমে অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন: কম্পিউটারের ALU- এর মূল কাজ কী?

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

প্রশ্ন: উদাহরণসহ সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৮.২ দেখুন।

৪৪তম বিসিএস

প্রশ্ন: একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক চিত্র ঐকে সেটির কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (সিপিইউ) ব্যাখ্যা করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

প্রশ্ন: একটি অপারেটিং সিস্টেম-এর প্রধান কাজগুলো কী কী? দুটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম-এর নাম লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৯ ও ৯.১ দেখুন।

প্রশ্ন: একটি মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এগুলো কী কাজে লাগে?

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-১১.৪ ও ১১.৫ দেখুন।

৪৩তম বিসিএস

প্রশ্ন: RAM ও ROM-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৭.৩ দেখুন।

প্রশ্ন: নিচের সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির পূর্ণরূপ লিখুন: EEPROM, MICR, POST, HCI, SMTP

উত্তর:

⇒ EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read Only Memory.

⇒ MICR-Magnetic Ink Character Recognition.

⇒ POST - Power On Self Test.

⇒ HCI - Human Computer Interaction.

⇒ SMTP - Simple Mail Transfer Protocol.

প্রশ্ন: Compiler ও Interpreter-এর পার্থক্যসমূহ লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-১০.২ দেখুন।

প্রশ্ন: Computer কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

৪১তম বিসিএস

প্রশ্ন: Central Processing Unit (CPU)-এর প্রধান কাজ কী? একটি চিত্রের সাহায্যে CPU-এর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

প্রশ্ন: Cache memory কী কাজে ব্যবহৃত হয়? Compiler এবং Interpreter-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৭.৩ দেখুন।

প্রশ্ন: Object Oriented Programming (OOP) language-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? দুটি OOP language-এর নাম লিখুন।

উত্তর: অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming অথবা OOP) হচ্ছে ডাটা এবং ফাংশনের একত্রিকরণ যা পরিশেষে একটি নতুন অবজেক্টে পরিণত হয়। এ পদ্ধতিতে সমস্যাকে কতগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অংশকে

এক একটি অবজেক্ট বলে। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মূল বিষয় হচ্ছে ডাটা এবং ফাংশনকে এক একটি একক ইউনিটের মতো ব্যবহারের সুবিধা প্রদান।

অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে—

(i) ক্লাস (Class): ক্লাস হচ্ছে অবজেক্ট-অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য যাতে সব অবজেক্টগুলো একটা নির্দিষ্ট ক্লাসে অধিকারভুক্ত, যার সব বৈশিষ্ট্যগুলো ঐ ক্লাসে রয়েছে। ক্লাসগুলো প্রধান সুপার ক্লাস এবং সাব-ক্লাসে সংগঠিত হয়।

(ii) ইনহেরিটেন্স (Inheritance): ইনহেরিটেন্স হচ্ছে অবজেক্ট-অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এর এক বৈশিষ্ট্য যাতে অবজেক্টের নির্দিষ্ট ক্লাস অনেক সাধারণ ক্লাসের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে।

(iii) অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction): শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে দেখানো হয় এবং বাকি অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়।

(iv) পলিমরফিজম (Polymorphism): একই নামের মেথড বা অপারেটর বিভিন্ন অবজেক্টের জন্য আলাদা কাজ করতে পারে।

Object Oriented Programming (OOP) language এর উদাহরণ হচ্ছে – C++, Java, Python ইত্যাদি।

প্রশ্ন: Open Source এবং Proprietary Software-এর মধ্যে মূল পার্থক্য লিখুন। একটি Open Source এবং একটি Proprietary Operating System-এর উদাহরণ দিন।

উত্তর: Open Source এমন একটি সফটওয়্যার যার সোর্স কোড উন্মুক্ত থাকে এবং ব্যবহারকারীরা এটি দেখতে, পরিবর্তন করতে এবং বিতরণ করতে পারে। আর, Proprietary Software এমন একটি সফটওয়্যার যার সোর্স কোড ব্যবহারকারীদের কাছে উন্মুক্ত থাকে না এবং এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়।

Open Source এবং Proprietary Software-এর মধ্যে মূল পার্থক্য নিম্নরূপ-

Open-Source Software	Proprietary Software
ব্যবহারকারীরা সোর্স কোড দেখতে, পরিবর্তন করতে এবং পুনর্বিন্টন করতে পারে।	সোর্স কোড লুকানো থাকে এবং শুধুমাত্র সফটওয়্যার ডেভেলপার বা কোম্পানির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য।
সাধারণত মুক্ত লাইসেন্সের (যেমন GPL, MIT) অধীনে সরবরাহ করা হয়।	নির্দিষ্ট লাইসেন্সের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।
ব্যবহারকারীরা সফটওয়্যারটি নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারে।	সফটওয়্যার পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় না।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বিনামূল্যে।	এটি সাধারণত ক্রয় করতে হয় এবং ব্যবহার করতে লাইসেন্স প্রয়োজন হয়।
কমিউনিটির উপর নির্ভরশীল। ব্যবহারকারীরা একে অপরকে সাহায্য করে।	ডেভেলপার বা কোম্পানি সাপোর্ট এবং আপডেট সরবরাহ করে।
উদাহরণ: Linux (Ubuntu).	উদাহরণ: Microsoft Windows.

প্রশ্ন: Malware বলতে কী বোঝানো হয়? উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ- ১২.২ দেখুন।

৪০তম বিসিএস

প্রশ্ন: General purpose microprocessor-program counter কী? Program counter-এর ব্যবহার লিখুন।

উত্তর: General purpose microprocessor program counter কোনো একটি নির্দেশের ঠিক পরের নির্দেশের ঠিকানা ধারণ করে। কোনো একটি ইন্সট্রাকশন সম্পাদনের সময় নিয়ন্ত্রণ একক প্রোগ্রাম কাউন্টারের তথ্য বা ঠিকানা অ্যাড্রেস বাসে পাঠায় এবং মেমোরি থেকে এই ঠিকানা তথ্য পড়ে।

ব্যবহার: ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে কাউন্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- ১। ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার কাজে,
- ২। টাইমিং সিগনাল প্রদানের কাজে,
- ৩। ডিজিটাল ঘড়িতে,
- ৪। ডিজিটাল কম্পিউটারে,
- ৫। অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করার কাজে ব্যবহার করা; ইত্যাদি।

প্রশ্ন: Object oriented programming-এর প্রেক্ষিতে function overloading বলতে কী বোঝায়? Function overloading-এর একটি উদাহরণ দিন।

উত্তর: অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP)-এ, ফাংশন ওভারলোডিং বলতে একই নামের একাধিক ফাংশন বা মেথড তৈরি করা বোঝায়, তবে এগুলির আর্গুমেন্টের সংখ্যা বা ধরণ (ডেটা টাইপ) ভিন্ন হয়। অর্থাৎ, একটি ফাংশন নামের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যা আর্গুমেন্টের প্রকার ও সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ফাংশন ওভারলোডিং প্রোগ্রামারদের একই নামের ফাংশন ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। এটি প্রোগ্রামিং কোডকে আরও সহজবোধ্য, পাঠযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য করে তোলে।

উদাহরণ:

নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো যেখানে add নামের দুটি ফাংশন ওভারলোড করা হয়েছে, একটি দুটি পূর্ণসংখ্যার যোগফল বের করার জন্য, এবং আরেকটি দুটি ভগ্নাংশ (float) সংখ্যার যোগফল বের করার জন্য।

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
// Integer addition function
```

```
int add(int a, int b) {
```

```
    return a + b;
```

```
}
```

```
// Floating-point addition function
```

```
float add(float a, float b) {
```

```
    return a + b;
```

```
}
```

```
int main() {  
  
    // Calling the integer addition function  
  
    int result1 = add(5, 10);  
  
    cout << "Sum of integers: " << result1 << endl;  
  
    // Calling the floating-point addition function  
  
    float result2 = add(5.5f, 2.3f);  
  
    cout << "Sum of floats: " << result2 << endl;  
  
    return 0;  
}
```

ব্যাখ্যা:

- add ফাংশনের দুটি ভার্শন রয়েছে:
- প্রথমটি দুটি int টাইপের আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে।
- দ্বিতীয়টি দুটি float টাইপের আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে।
- যখন add ফাংশনটি int আর্গুমেন্ট দিয়ে কল করা হয়, এটি int টাইপের ফাংশনটি কল করে, এবং যখন float আর্গুমেন্ট দিয়ে কল করা হয়, এটি float টাইপের ফাংশনটি কল করে।

৩৮তম বিসিএস

প্রশ্ন: একটি আধুনিক কম্পিউটারের প্রধান কার্যকরী অংশগুলোর নাম লিখুন।

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

প্রশ্ন: র‍্যাম এবং রমের মধ্যে পার্থক্য কি? মেমোরি'র আকারের একক কি?

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৭.৩ দেখুন।

প্রশ্ন: অপারেটিং সিস্টেম এর প্রধান কাজ কি? একটি অপারেটিং সিস্টেম এর নাম লিখুন।

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৯ ও ৯.১ দেখুন।

প্রশ্ন: স্বাস্থ্য খাতে কম্পিউটারের তিনটি ভাল প্রভাব উল্লেখ করুন।

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৩ দেখুন।

৩৭তম বিসিএস

প্রশ্ন: POST কি? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর: POST (Power-On Self-Test) হলো একটি প্রাথমিক পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া, যা কোনো কম্পিউটার বা ডিভাইস চালু হওয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চালিত হয়। POST-এর মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমের হার্ডওয়্যার উপাদান যেমন প্রসেসর, মেমরি, কীবোর্ড, এবং অন্যান্য বেসিক উপাদানগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করা হয়। POST সফলভাবে সম্পন্ন হলে, কম্পিউটার বুটিং প্রক্রিয়া শুরু করে। তবে কোনো সমস্যা থাকলে POST একটি বিট বা সাউন্ড কোড (বিপ) অথবা স্ক্রিনে ত্রুটির বার্তা দেখিয়ে ব্যবহারকারীকে সমস্যার বিষয়ে অবহিত করে।

POST একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, কারণ এটি কম্পিউটারের সঠিক বুট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে। POST এর মাধ্যমে মেশিনের হার্ডওয়্যার সমস্যা আগে থেকেই চিহ্নিত করা যায়, যা ব্যবহারকারীকে ত্রুটি সমাধানে সাহায্য করে এবং সিস্টেমের ক্ষতি এড়াতে পারে।

প্রশ্ন: Computer Bus কি? বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার বাস-এর নাম এবং ব্যবহার লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-১১.১ দেখুন।

প্রশ্ন: RAM, ROM এবং Cache memory-এর পার্থক্য লিখুন।

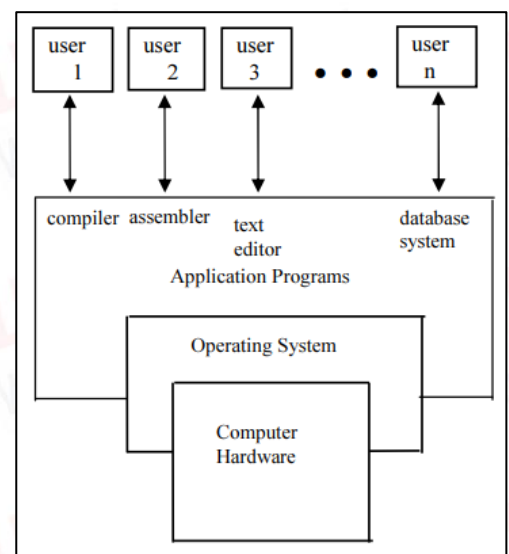
উত্তর: RAM, ROM এবং Cache memory-এর পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো-

বৈশিষ্ট্য	RAM (Random Access Memory)	ROM (Read-Only Memory)	Cache Memory
ধরণ	RAM হলো অস্থায়ী মেমরি, যা কম্পিউটারের ডেটা এবং প্রোগ্রামগুলো সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে। এটি সরাসরি প্রসেসর (CPU)-এর সঙ্গে কাজ করে এবং ডেটা দ্রুত প্রসেস করতে সাহায্য করে।	ROM হলো স্থায়ী মেমরি, যেখানে ডেটা শুধুমাত্র একবার লেখা হয় এবং বারবার পড়া যায়। এটি মেমরিতে থাক-ইনস্টল করা থাকে এবং ডেটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বা খুবই সীমিত।	Cache memory হলো একটি খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন মেমরি, যা প্রসেসর এবং RAM-এর মধ্যে ডেটা বিনিময় দ্রুততর করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহৃত ডেটাগুলোকে সংরক্ষণ করে।
তথ্য সংরক্ষণ	অস্থায়ী, কম্পিউটার বন্ধ হলে ডেটা মুছে যায়।	স্থায়ী, ডেটা মুছে যায় না।	অস্থায়ী, প্রায়শই ব্যবহৃত ডেটা সংরক্ষণ কর।
ব্যবহার	প্রোগ্রাম এবং অ্যাপ্লিকেশন চালাতে।	বুট লোডার এবং ফার্মওয়্যার সংরক্ষণে।	দ্রুতগতিতে ডেটা প্রসেস করতে।
গতি	মধ্যম	ধীর	সবচেয়ে দ্রুত

প্রশ্ন: Operating System (OS) কি? একটি ডায়াগ্রাম দ্বারা OS-এর বর্ণনা দিন।

উত্তর: কম্পিউটারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি ব্যবহার করা হয় তাকে অপারেটিং সিস্টেম বলা হয়। এটি কম্পিউটারের ইনপুট ও আউটপুট হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাথে সেতুবন্ধ রক্ষা করে ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী ডেটা গ্রহণ করে, প্রক্রিয়াকরণ করে এবং প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফলাফল প্রদানে সহায়তা করে। এককথায় অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সংযোগ স্থাপন করে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে।

অপারেটিং সিস্টেম ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে বিভিন্ন সফটওয়্যারের সংযোগ, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা ও নির্দেশ গ্রহণে সাহায্য করে। অপারেটিং সিস্টেমে সাধারণত তিন ধরনের ইউজার ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয়। যথা- কমান্ডচালিত, মেনুচালিত ও গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। অপারেটিং সিস্টেম নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এক বা একাধিক ব্যবহারকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ডেটা বা প্রোগ্রামে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। ব্যবহারকারীদের ফাইল পড়া এবং তাতে লেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের আলাদা আলাদা অ্যাকসেস বা প্রবেশাধিকার দিতে পারে। প্রবেশাধিকারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং প্রতিটি স্তর



ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। আর এ সবই সম্পাদিত হয় অপারেটিং সিস্টেমের সহায়তায়। অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইনপুট, আউটপুট যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা। বিভিন্ন প্রোগ্রাম কীভাবে কি-বোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ও অন্যান্য হার্ডওয়্যারের সাথে এবং বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের সাথে কাজ করবে তার সমন্বয় সাধন করে। এটি ইনপুট, আউটপুট ও অন্য হার্ডওয়্যারগুলোর নিয়ন্ত্রণ, অবস্থা পর্যবেক্ষণ, ত্রুটি নির্ণয়করণ এবং সমন্বয় সাধন করে।

কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন কাজসমূহকে সহজ করার জন্যই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। রিসোর্স শেয়ার বলতে এখানে তথ্য, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার শেয়ারিং বোঝায়। এক কম্পিউটারে রক্ষিত ডেটা বা তথ্য অন্য কম্পিউটার দেখা যেতে পারে যদি সেই তথ্য শেয়ার করা থাকে এবং উপযুক্ত পারমিশন দেওয়া হয়। তেমনি এক কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হার্ডওয়্যার ডিভাইস যেমন- প্রিন্টার, সিডিরম ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক স্পেস, স্ক্যানার ইত্যাদি অন্য কম্পিউটারের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে। আর এ সবই সঠিকভাবে হয়ে থাকে অপারেটিং সিস্টেমের রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাহায্যে।

৩৬তম বিসিএস

প্রশ্ন: একটি কম্পিউটার সিস্টেমের কম্পোনেন্টগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ দেখুন।

প্রশ্ন: সামাজিক জীবনে পাঁচটি কম্পিউটারের গুরুত্বের নাম লিখুন।

উত্তর: সামাজিক জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার-

i. যোগাযোগের সহজলভ্যতা: কম্পিউটার ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন: Facebook, WhatsApp, Zoom) এবং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে যোগাযোগকে দ্রুত ও সহজ করে তুলেছে।

ii. শিক্ষা ও ই-লার্নিং: কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস, গবেষণা এবং বিভিন্ন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উন্নত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

iii. স্বাস্থ্যসেবা: কম্পিউটার রোগীর তথ্য সংরক্ষণ, রোগ নির্ণয়, এবং চিকিৎসা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

iv. বিনোদন: ভিডিও গেম, সিনেমা, গান এবং অন্যান্য ডিজিটাল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে কম্পিউটার অত্যন্ত জনপ্রিয়।

v. অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান: ই-কমার্স, ব্যাংকিং এবং অফিসের কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব, যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে।

প্রশ্ন: কম্পিউটারের স্মৃতির শ্রেণীবিন্যাস দেখান।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৭.৩ দেখুন।

প্রশ্ন: ক্যাশ মেমরী কিভাবে কাজ করে চিত্রসহকারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৭.৩ দেখুন।

প্রশ্ন: কম্পিউটার সফটওয়্যারের সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিন্যাস দেখান।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৮ দেখুন।

প্রশ্ন: অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন সার্ভিসগুলির নামসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

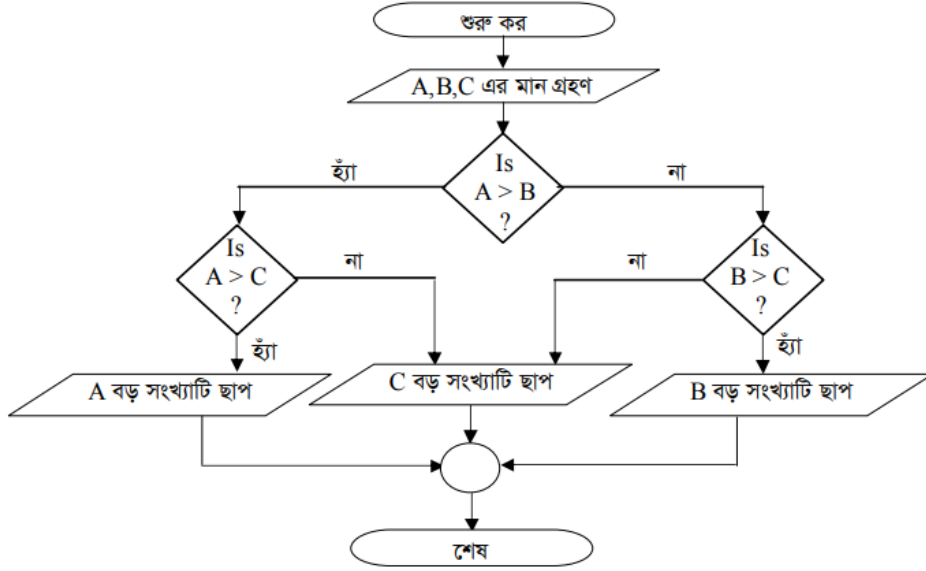
☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৯.১ দেখুন।

প্রশ্ন: ফ্লোচার্ট কি? তিনটি নাম্বার থেকে সবচেয়ে বড় নাম্বারটি খুঁজে বের করার ফ্লোচার্ট আঁকুন।

উত্তর: অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র। ফ্লোচার্ট প্রোগ্রামের প্রকৃতি ও ধারাবাহিকতা বুঝাতে সাহায্য করে। ফ্লোচার্ট তৈরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীক বা ব্লক ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলোকে তাদের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করে তীর চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত

করে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হয়। ফ্লোচার্টের উপর নির্ভর করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। তবে ফ্লোচার্ট কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা উচিত নয়। একটি ফ্লোচার্টের ডিজাইন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হতে পারে।

তিনটি নাম্বার থেকে সবচেয়ে বড় নাম্বারটি খুঁজে বের করার ফ্লোচার্ট—



৩৫তম বিসিএস

প্রশ্ন: আকার, আয়তন ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণিবিন্যাস করুন। এগুলোর মধ্যে মাইক্রো-কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৫.২ দেখুন।

প্রশ্ন: হাইব্রিড কম্পিউটার বলতে কি বুঝায়?

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৫.১ দেখুন।

প্রশ্ন: পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের কাজিত বৈশিষ্ট্য লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৪.৫ দেখুন।

প্রশ্ন: কম্পিউটারের প্রধান অংশসমূহ কি? Primary ও Auxiliary Memory, Input ও Output device গুলোর নাম লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার অনুচ্ছেদ-৬ ও ৭ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- ৫. মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৫. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি-১, এসএসসি (ভোকেশনাল), এনসিটিবি।
- ৫. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি-২, এসএসসি (ভোকেশনাল), এনসিটিবি।
- ৫. এছাড়াও, কম্পিউটার রিলেটেড বিভিন্ন পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও পাঠ্যবই।